

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

**CEI
IEC**

50(421)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

Première édition
First edition
1990-10

**Vocabulaire Electrotechnique
International**

Chapitre 421 :
Transformateurs de puissance et bobines
d'inductance

**International Electrotechnical
Vocabulary**

Chapter 421 :
Power transformers and reactors

**Международный Электротехнический
Словарь**

Глава 421 :
Силовые трансформаторы и реакторы



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 50(421): 1990

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
50(421)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТАНДАРТ

Première édition
First edition
1990-10

**Vocabulaire Electrotechnique
International**

Chapitre 421 :
Transformateurs de puissance et bobines
d'inductance

**International Electrotechnical
Vocabulary**

Chapter 421 :
Power transformers and reactors

**Международный Электротехнический
Словарь**

Глава 421 :
Силовые трансформаторы и реакторы

© CEI 1989 Droits de reproduction réservés - Copyright - all rights reserved - Право издания охраняется законом

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Запрещается Без письменного разрешения издателя воспроизведение или копирование этой публикации или ее части в любой форме или любыми средствами — электронными или механическими, включая фотокопию и микрофильм.

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

Code prix
Price code
Код цены

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue
Цена указана в
действующем каталоге

V

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	V
PRÉFACE	V
Sections	
421-01 Termes généraux	1
421-02 Bornes	8
421-03 Enroulements	9
421-04 Caractéristiques assignées	12
421-05 Prises	15
421-06 Pertes et courant à vide	19
421-07 Tension de court-circuit, impédance de court-circuit et chute de tension	22
421-08 Echauffement	25
421-09 Isolement	25
421-10 Connexions et couplages	26
421-11 Changeurs de prises en charge	29
421-12 Mécanismes d'entraînement à moteur des changeurs de prises en charge	34
INDEX	39

CONTENTS

	Page
FOREWORD	VI
PREFACE	VI
 Section	
421-01 General terms	1
421-02 Terminals	8
421-03 Windings	9
421-04 Rating	12
421-05 Tappings	15
421-06 Losses and no-load current	19
421-07 Impedance voltage, short-circuit impedance and voltage drop	22
421-08 Temperature rise	25
421-09 Insulation	25
421-10 Connections	26
421-11 On-load tap-changers	29
421-12 On-load tap-changer motor-drive mechanisms	34
INDEX	39

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПРЕДИСЛОВИЕ	VII
ВВЕДЕНИЕ	VII
Раздел	
421-01 Общие понятия	1
421-02 Быводы	8
421-03 Обмотки	9
421-04 Номинальные данные	12
421-05 Ответвления обмоток	15
421-06 Потери и ток холостого хода	19
421-07 Напряжение короткого замыкания, полное сопротивление (до точки короткого замыкания), и падение напряжения	22
421-08 Превышение температуры	25
421-09 Изоляция	25
421-10 Цодинения	26
421-11 Устройства переключения ответвлений обмоток трансформатора	29
421-12 Электроприводы устройств переключения ответвлений обмоток	34
Алфавитный указатель	39

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

CHAPITRE 421 — TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE
ET BOBINES D'INDUCTANCE

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Groupe de Travail 9 du Comité d'Etudes n° 14 de la CEI : Transformateurs de puissance, sous la responsabilité du Comité d'Etudes n° 1 de la CEI : Terminologie.

La présente norme constitue le chapitre 421 du Vocabulaire Electrotechnique International (VEI).

Le texte de cette norme est issu des documents suivants :

Règle des Six Mois	Rapports de vote
I(VEI 421)(BC)1167	I(VEI 421)(BC)1200 et 1200A

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 421 — POWER TRANSFORMERS AND REACTORS

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by Working Group 9 of IEC Technical Committee No. 14: Power transformers, under the responsibility of IEC Technical Committee No. 1: Terminology.

This standard forms Chapter 421 of the International Electrotechnical Vocabulary (IEV).

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
I(IEV 421)(CO)1167	I(IEV 421)(CO)1200 and 1200A

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the above table.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

ГЛАВА 421 — СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И РЕАКТОРЫ

ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1) Официальные решения или соглашения МЭК по техническим вопросам, подготовленные техническими комитетами, в которых представлены все заинтересованные национальные комитеты, выражают, по возможности точно, международную точку зрения в данной области.
- 2) Данные решения представляют собой рекомендации для международного пользования и в этом виде принимаются национальными комитетами.
- 3) В целях содействия международной унификации МЭК выражает пожелание, чтобы все национальные комитеты приняли за основу своих национальных стандартов рекомендации МЭК, насколько это допускают условия данной страны. Любые расхождения, которые могут иметь место между рекомендациями МЭК и соответствующими стандартами, должны быть, насколько это возможно, указаны в последних.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий стандарт подготовлен Рабочей Группой 9 Технического Комитета МЭК Но 14: “Силовые трансформаторы” под руководством Технического Комитета Но 1 “Терминология”.

Настоящий стандарт представляет собой главу 421 Международного Электротехнического Словаря (МЭС).

Текст настоящего стандарта основан на следующих документах :

Правило шести месяцев	Отчет о голосовании
И(МЭС 421)(ЦБ)1167	И(МЭС 421)(ЦБ)1200 и 1200А

Полную информацию о голосовании по данному стандарту можно найти в отчете о голосовании, указанном в таблице.

— Page blanche —

— Blank page —

— Незаполненная страница —

CHAPITRE 421 : TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE ET BOBINES D'INDUCTANCE**CHAPTER 421 : POWER TRANSFORMERS AND REACTORS****ГЛАВА 421 : СИЛОВЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РЕАКТОРЫ****SECTION 421-01 - TERMES GÉNÉRAUX****SECTION 421-01 - GENERAL TERMS****РАЗДЕЛ 421-01 - ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ****421-01-01****transformateur de puissance**

Appareil statique à induction électromagnétique, à deux enroulements ou plus, destiné à transformer un système de tension(s) et courants(s) alternatifs en un autre système de tension(s) et courant(s) alternatifs, de valeurs généralement différentes et de même fréquence, en vue de transférer une puissance électrique.

Transformator
transformador de potencia
trasformatore
energietransformator
transformator
krafttransformator

power transformer

A static piece of apparatus with two or more windings which, by electro-magnetic induction, transforms a system of alternating voltage and current into another system of voltage and current usually of different values and at the same frequency for the purpose of transmitting electrical power.

силовой трансформатор

Статическое устройство, имеющее две или более обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной системы переменного напряжения и переменного тока в другую систему переменного напряжения и переменного тока, обычно, с другими значениями при той же частоте, с целью передачи электрической мощности.

421-01-02**(bobine d')inductance série**

Bobine d'inductance destinée à être placée en série dans un réseau, soit pour limiter le courant dans le cas de défaut dans le réseau, soit pour répartir la charge dans des circuits en parallèle.

Reihendrosselspule
reactancia serie
reattore in serie
seriesmoorspoel
dławik szeregowy
seriereaktor

series reactor

A reactor intended for series connection in a network, either for limiting the current under fault conditions or for load-sharing in parallel circuits.

реактор последовательного включения

Электрический реактор, предназначенный для последовательного включения в сеть с целью ограничения тока при повреждении сети или для распределения нагрузки по параллельным цепям.

421-01-03**(bobine d')inductance shunt**

Bobine d'inductance destinée à être connectée en dérivation dans un réseau pour compenser le courant capacitif.

Kompensations-Drosselspule
reactancia shunt
reattore in derivazione
laadstroomcompensatiespoel
dławik kompensacyjny (bocznikujący)
shuntreaktor

shunt reactor

A reactor intended for shunt connection in a network to compensate for capacitive current.

шунтирующий реактор

Реактор параллельного включения, предназначенный для компенсации емкостного тока.

421-01-04

bobine d'extinction d'arc

Bobine d'inductance monophasée de mise à la terre du neutre destinée à compenser le courant capacitif qui s'établit lors d'un défaut dans le réseau entre une phase et la terre.

arc-suppression coil

A single-phase neutral earthing reactor intended for compensating the capacitive line-to-earth current due to a single-phase earth fault.

(заземляющий) дугогасящий реактор

Однофазный заземляющий реактор, предназначенный для компенсации емкостного тока от линии к земле при однофазном замыкании на землю.

Erdschlußlöschspule
bobina de extinción de arco
bobina di estinzione d'arco
aardsluitstroomcompensatiespoel ;
blusspoel
dławik gaszący
släckningsreaktor ; Petersenspole

421-01-05

transformateur triphasé de mise à la terre

Transformateur triphasé destiné à être connecté dans un réseau sans neutre de façon à constituer un neutre artificiel.

**three-phase earthing transformer
grounding transformer (USA)**

A three-phase transformer intended for connection in a network without a neutral, to provide an artificial neutral.

трехфазный заземляющий трансформатор

Трехфазный трансформатор, предназначенный для включения в сеть, не имеющую нейтрали, с целью создания искусственной нейтрали.

Sternpunktbildner-Transformator
transformador trifásico de puesta a tierra
trasformatore di messa a terra
driefasensterpunttransformator
transformator trójfazowy uziemiający
jordningstransformator

421-01-06

(bobine d')inductance triphasée de mise à la terre

Bobine d'inductance triphasée destinée à être connectée dans un réseau sans neutre de façon à constituer un neutre artificiel.

three-phase neutral reactor

A three-phase reactor intended for connection in a network without a neutral to provide an artificial neutral.

трехфазный заземляющий реактор

Трехфазный реактор, предназначенный для включения в сеть, не имеющую нейтрали, с целью создания искусственной нейтрали.

Sternpunktbildner-Drosselspule
reactancia trifásica de puesta a tierra
reattore formatore di neutro
driefasensterpuntspoel
dławik trójfazowy zerujący
.....

421-01-07

transformateur à colonnes (déconseillé)

Transformateur dans lequel le circuit magnétique est en forme de colonnes.

Notes.

1 — Généralement les transformateurs à colonne comportent des enroulements concentriques.

2 — Puisqu'il y a des types de transformateurs qui n'entrent pas de façon bien définie dans les catégories des transformateurs "à colonnes" et des transformateurs "cuirassés", l'usage de ces termes est déconseillé. Ils peuvent généralement être évités en indiquant le type des enroulements, à savoir "concentriques" ou "alternés" et/ou si le circuit magnétique comporte ou non des culasses magnétiques de retour non bobinées.

core-type transformer (deprecated)

A transformer in which the magnetic circuit takes the form of columns (legs).

Notes.

1 — Generally, core-type transformers incorporate concentric windings.

2 — Since there are types of transformer which do not come clearly within the categories of "core-type" and "shell-type", the use of these terms is deprecated. Generally they can be avoided by indicating the type of windings, i.e. "concentric" or "sandwich", and/or whether or not the magnetic circuit has unwound magnetic return paths.

Kerntransformator
transformador de columnas
(desaconsejado)
trasformatore con nucleo a colonna
transformer van het kerntype
transformator rdzeniowy
kärntransformator

421-01-07

стержневой трансформатор (нерекомендуемый)

Трансформатор, магнитная система которого имеет форму стержней.

Примечания.

1 — Обычно стержневые трансформаторы имеют concentрические обмотки.

2 — Поскольку существуют трансформаторы, которые нельзя четко отнести к категории "стержневых" или "броневых" трансформаторов, применение этих терминов не рекомендуется. В общем можно избежать использования этих терминов, указывая тип обмоток: "concentрические" или "чередующиеся", и/или отмечая, содержит ли магнитная система боковые ярма без обмоток или нет.

421-01-08

bobine d'inductance à colonnes (déconseillé)

Bobine d'inductance dans laquelle le circuit magnétique est en forme de colonnes.

Note. — Puisqu'il y a des types de bobines d'inductance qui n'entrent pas de façon bien définie dans les catégories des bobines d'inductance "à colonnes" et des bobines d'inductance "cuirassées", l'usage de ces termes est déconseillé. Ils peuvent généralement être évités en indiquant si le circuit magnétique comporte ou non des culasses magnétiques de retour non bobinées.

Kerndrosselspule

reactancia de columnas (desaconsejado)

reattore con nucleo a colonna

spoel van het kerntype

dławik rdzeniowy

reaktor av kärntyp

core-type reactor (deprecated)

A reactor in which the magnetic circuit takes the form of columns (legs).

Note. — Since there are types of reactor which do not come clearly within the categories of "core-type" and "shell-type", the use of these terms is deprecated. Generally they can be avoided by indicating whether or not the magnetic circuit has unwound magnetic return paths.

стержневой реактор (нерекомендуемый)

Реактор, магнитная система которого имеет форму стержней.

Примечание. — Поскольку существуют реакторы, которые нельзя четко отнести к категории "стержневых" или "броневых" реакторов, применение этих терминов не рекомендуется. В общем можно избежать использования этих терминов, указывая, содержит ли магнитная система боковые ярма без обмоток или нет.

421-01-09

transformateur cuirassé (déconseillé)

Transformateur dans lequel le paquet de tôles constituant le noyau et les culasses entoure les enroulements et les enferme généralement presque entièrement.

Notes.

1 — Généralement les transformateurs cuirassés comportent des enroulements alternés.

2 — Puisqu'il y a des types de transformateurs qui n'entrent pas de façon bien définie dans les catégories des transformateurs "à colonnes" et des transformateurs "cuirassés", l'usage de ces termes est déconseillé. Ils peuvent généralement être évités en indiquant le type des enroulements, à savoir "concentriques" ou "alternés" et/ou si le circuit magnétique comporte ou non des culasses magnétiques de retour non bobinées.

Manteltransformator

transformador acorazado (desaconsejado)

trasformatore con nucleo corazzato

transformator van het manteltype

transformator płaszczowy

manteltransformator

shell-type transformer (deprecated)

A transformer where the packets of laminations forming the core and yokes surround the windings and enclose generally the major parts of them.

Notes.

1 — Generally, shell-type transformers incorporate sandwich windings.

2 — Since there are types of transformer which do not come clearly within the categories of "core-type" and "shell-type", the use of these terms is deprecated. Generally they can be avoided by indicating the type of windings, i.e. "concentric" or "sandwich", and/or whether or not the magnetic circuit has unwound magnetic return paths.

421-01-09

броневой трансформатор (нерекомендуемый)

Трансформатор, пакет пластин которого, образующий стержень и ярма, окружает обмотки и почти полностью охватывает их.

Примечания.

1 — Обычно броневые трансформаторы имеют чередующиеся обмотки.

2 — Поскольку существуют трансформаторы, которые нельзя четко отнести к категории "стержневых" или "броневых" трансформаторов, применение этих терминов не рекомендуется. В общем можно избежать использования этих терминов, указывая тип обмоток : "концентрические" или "чередующиеся", и/или отмечая, содержит ли магнитная система боковые ярма без обмоток или нет.

421-01-10

bobine d'inductance cuirassée (déconseillé)

Bobine d'inductance dans laquelle le paquet de tôles constituant le noyau et les culasses entoure les enroulements et les enferme généralement presque entièrement.

Note. — Puisqu'il y a des types de bobines d'inductance qui n'entrent pas de façon bien définie dans les catégories des bobines d'inductance "à colonnes" et des bobines d'inductance "cuirassées", l'usage de ces termes est déconseillé. Ils peuvent généralement être évités en indiquant si le circuit magnétique comporte ou non des culasses magnétiques de retour non bobinées.

shell-type reactor (deprecated)

A reactor where the packets of laminations forming the core and yokes surround the windings and enclose generally the major part of them.

Note. — Since there are types of reactor which do not come clearly within the categories of "core-type" and "shell-type", the use of these terms is deprecated. Generally they can be avoided by indicating whether or not the magnetic circuit has unwound magnetic return paths.

броневой реактор (нерекомендуемый)

Реактор, пакет пластин которого, образующий стержень и ярма, окружает обмотки и почти полностью охватывает их.

Примечание. — Поскольку существуют реакторы, которые нельзя четко отнести к категории "стержневых" или "броневых" реакторов, применение этих терминов не рекомендуется. В общем можно избежать использования этих терминов, указывая, содержит ли магнитная система боковые ярма без обмоток или нет.

Manteldrosselspule

reactancia acorazada (desaconsejado)

reattore con nucleo corazzato

spoel van het manteltype

dławik płaszczyzny

mantelreaktor

421-01-11

autotransformateur

Transformateur dont au moins deux enroulements ont une partie commune.

auto-transformer

A transformer in which at least two windings have a common part.

автотрансформатор

Трансформатор, две или более обмоток которого имеют общую часть.

Spartransformator

autotransformador

autotrasformatore

spaartransformator

autotransformator

autotransformator ; sparkopplad
transformator

421-01-12

transformateur survolteur-dévolteur

Transformateur dont l'un des enroulements est destiné à être inséré en série dans un circuit afin d'en modifier la tension et dont l'autre enroulement est un enroulement d'excitation.

booster transformer

series transformer (USA)

A transformer of which one winding is intended to be connected in series with a circuit in order to alter its voltage and the other winding is an energizing winding.

линейный регулировочный трансформатор

Трансформатор, одна из обмоток которого предназначена для последовательного включения в сеть с целью регулирования напряжения сети ; другая обмотка является возбуждающей.

Zusatztransformator

transformador adicionador-sustractor

trasformatore surdevoltore

serietransformator ; opjaagtransformator

transformator dodawczy

tillsatstransformator

421-01-13	transformateur à enroulements séparés Transformateur dont les enroulements n'ont pas de partie commune. separate winding transformer A transformer having windings with no common parts. <i>Note.</i> — A separate winding transformer having two windings may be designated a “double wound transformer”. трансформатор с отдельными обмотками Трансформатор, обмотки которого не имеют общей части.	Transformator mit getrennten Wicklungen ; Volltransformator transformador de arrollamientos separados trasformatore con avvolgimenti separati transformator met gescheiden wikkelingen transformator z oddzielnymi uzwojeniami fulltransformator
421-01-14	transformateur immergé dans l'huile Transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements sont immergés dans l'huile. oil-immersed type transformer A transformer of which the magnetic circuit and windings are immersed in oil. масляный трансформатор Трансформатор, магнитная система и обмотки которого погружены в масло.	Öltransformator transformador sumergido en aceite trasformatore in olio olietransformator transformator olejowy oljeisolerad transformator
421-01-15	bobine d'inductance immergée dans l'huile Bobine d'inductance dont le circuit magnétique et l'enroulement sont immergés dans l'huile. oil-immersed type reactor A reactor of which the magnetic circuit and winding are immersed in oil. масляный реактор Реактор, магнитная система и обмотка которого погружены в масло.	Öldrosselspule reactancia sumergida en aceite reattore in olio oliespoel dławik olejowy oljeisolerad reaktor
421-01-16	transformateur de type sec Transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements ne sont pas immergés dans un diélectrique liquide. dry-type transformer A transformer of which the magnetic circuit and windings are not immersed in an insulating liquid. сухой трансформатор Трансформатор, магнитная система и обмотки которого не погружены в жидкий диэлектрик.	Trockentransformator transformador de tipo seco trasformatore a secco droge transformator transformator suchy torrisolerad transformator
421-01-17	bobine d'inductance de type sec Bobine d'inductance dont le circuit magnétique et l'enroulement ne sont pas immergés dans un diélectrique liquide. dry-type reactor A reactor of which the magnetic circuit and winding are not immersed in an insulating liquid. сухой реактор Реактор, магнитная система и обмотка которого не погружены в жидкий диэлектрик.	Trockendrosselspule reactancia de tipo seco reattore a secco droge spoel dławik suchy torrisolerad reaktor

421-01-18

transformateur hermétique

Transformateur qui ne respire pas, c'est-à-dire qui est scellé de sorte qu'il ne peut pas se produire d'échange notable entre ses composants internes et l'atmosphère externe.

Notes.

1 — Dans le cas de transformateurs immergés dans l'huile, l'appareil peut ou non être doté d'un coussin d'air (ou autre gaz).

2 — Les transformateurs hermétiques entrent dans deux catégories :

a) les appareils dans lesquels le volume total d'huile, d'air (ou autre gaz), ou de toute combinaison reste constant dans toute la plage de température.

b) les appareils dans lesquels le volume total d'huile, d'air (ou autre gaz), ou de toute combinaison varie dans toute la plage de température, cette variation étant absorbée par un réservoir flexible hermétique ou une membrane souple.

**Hermetik-Transformator
transformador hermético
trasformatore sigillato
hermetische gesloten transformator
transformator hermetyczny
(hermetiskt) sluten transformator**

sealed transformer

A transformer which is non-breathing, that is, so sealed that there can be no significant interchange between its contents and the external atmosphere.

Notes.

1 — In the case of oil-immersed transformers, these may or may not have a cushion of air (or other gas).

2 — Sealed transformers fall into two categories :

a) transformers in which the total volume of oil, together with air (or other gas), or any combination thereof, remains constant over the temperature range.

b) transformers in which the total volume of oil, air (or other gas), or any combination thereof, varies over the temperature range and this variation is accommodated by a sealed flexible container or a flexible membrane.

герметичный трансформатор

Трансформатор, который выполнен так, что исключается возможность сообщения между его внутренним пространством и окружающей средой.

Примечания.

1 — Масляные трансформаторы могут иметь воздушную подушку (или подушку, заполненную другим газом).

2 — Герметичные трансформаторы делятся на две группы :

a) Трансформаторы, у которых общий объем масла, воздуха (или другого газа), либо любого сочетания этих компонентов остается постоянным во всем диапазоне изменения температуры ;

b) Трансформаторы, у которых общий объем масла, воздуха (или другого газа), либо любого сочетания этих компонентов изменяется во всем диапазоне изменения температур ; это изменение компенсируется герметичным эластичным сосудом или эластичной мембраной.

421-01-19

bobine d'inductance hermétique

Bobine d'inductance qui ne respire pas, c'est-à-dire qui est scellée de sorte qu'il ne peut pas se produire d'échange notable entre ses composants internes et l'atmosphère externe.

Notes.

1 — Dans le cas de bobines d'inductance immergées dans l'huile, l'appareil peut ou non être doté d'un coussin d'air (ou autre gaz).

2 — Les bobines d'inductance hermétiques entrent dans deux catégories :

a) les appareils dans lesquels le volume total d'huile, d'air (ou autre gaz), ou de toute combinaison reste constant dans toute la plage de température.

b) les appareils dans lesquels le volume total d'huile, d'air (ou autre gaz), ou de toute combinaison varie dans toute la plage de température, cette variation étant absorbée par un réservoir flexible hermétique ou une membrane souple.

sealed reactor

A reactor which is non-breathing, that is, so sealed that there can be no significant interchange between its contents and the external atmosphere.

Notes.

1 — In the case of oil-immersed reactors, these may or may not have a cushion of air (or other gas).

2 — Sealed reactors fall into two categories :

a) reactors in which the total volume of oil, together with air (or other gas), or any combination thereof, remains constant over the temperature range.

b) reactors in which the total volume of oil, air (or other gas), or any combination thereof, varies over the temperature range and this variation is accommodated by a sealed flexible container or a flexible membrane.

герметичный реактор

Реактор, который выполнен так, что исключается возможность сообщения между его внутренним пространством и окружающей средой.

Примечания.

1 — Масляные реакторы могут иметь воздушную подушку (или подушку, заполненную другим газом).

2 — Герметичные реакторы делятся на две группы :

a) Реакторы, у которых общий объем масла, воздуха (или другого газа), либо любого сочетания этих компонентов остается постоянным во всем диапазоне изменения температуры ;

б) Реакторы, у которых общий объем масла, воздуха (или другого газа), либо любого сочетания этих компонентов изменяется во всем диапазоне изменения температур ; это изменение компенсируется герметичным эластичным сосудом или эластичной мембраной.

Hermetik-Drosselspule
reactancia hermética
reattore sigillato
hermetische gesloten spoel
dławik hermetyczny
(hermetiskt) sluten reaktor

421-01-20

transformateur de type sec à enroulement(s) encapsulé(s)

Transformateur de type sec dont un ou plusieurs enroulements sont encapsulés dans une isolation solide.

encapsulated-winding dry-type transformer

A dry-type transformer having one or more windings encapsulated with solid insulation.

сухой трансформатор с обмотками, покрытыми оболочкой

Сухой трансформатор, одна или несколько обмоток которого имеют покрытие из твердого изоляционного материала.

Gießharztransformator
transformador de tipo seco con
arrollamientos cubiertos
trasformatore a secco con avvolgimento(i)
incapsulato(i)
droge transformator met omsloten
wikkelingen
transformator suchy z uzwojeniem w izolacji
monolitycznej
torrisolerad transformator med inkapslade
lindning

421-01-21

bobine d'inductance de type sec à enroulement encapsulé

Bobine d'inductance de type sec dont l'enroulement est encapsulé dans une isolation solide.

encapsulated-winding dry-type reactor

A dry-type reactor having its winding encapsulated with solid insulation.

Gießharzdrosselspule
reactancia de tipo seco con arrollamientos
cubiertos
reattore a secco con avvolgimento
incapsulato
droge spoel met omsloten wikkelingen
dławik suchy z uzwojeniami w izolacji
monolitycznej
torrisolerad reaktor med inkapslad lindning

421-01-21	сухой реактор с обмоткой, покрытой оболочкой Сухой реактор, обмотка которого имеет покрытие из твердого изоляционного материала.	
421-01-22	transformateur de type sec à enroulements non encapsulés Transformateur de type sec dont aucun enroulement n'est encapsulé dans une isolation solide. non-encapsulated-winding dry-type transformer A dry-type transformer having none of the windings encapsulated with solid insulation. сухой трансформатор с обмотками, не покрытыми оболочкой Сухой трансформатор, обмотки которого не имеют покрытия из твердого изоляционного материала.	Trockentransformator außer Gießharztransformator transformador de tipo seco con arrollamientos no cubiertos trasformatore a secco con avvolgimenti non incapsulati droge transformator met niet-omsloten wikkelingen transformator suchy bez uzwojenia w izolacji monolitycznej
421-01-23	bobine d'inductance de type sec à enroulement non encapsulé Bobine d'inductance de type sec dont l'enroulement n'est pas encapsulé dans une isolation solide. non-encapsulated-winding dry-type reactor A dry-type reactor having its winding non-encapsulated with solid insulation. сухой реактор с обмоткой, не покрытой оболочкой Сухой реактор, обмотка которого не имеет покрытия из твердого изоляционного материала.	Trockendrosselspule außer Gießharzdrosselspule reactancia de tipo seco con arrollamientos no cubiertos reattore a secco con avvolgimento non incapsulato droge spoel met niet-omsloten wikkelingen dławik suchy bez uzwojenia w izolacji monolitycznej

SECTION 421-02 - BORNES
SECTION 421-02 - TERMINALS
РАЗДЕЛ 421-02 - ВЫВОДЫ

421-02-01	borne de ligne Borne destinée à être reliée à un conducteur de ligne d'un réseau. line terminal A terminal intended for connection to a line conductor of a network. линейный вывод Вывод, предназначенный для присоединения к линейному проводнику сети.	Leiteranschluß borne de linea terminale di linea faseklem zacisk liniowy fasuttag
421-02-02	borne neutre a) Pour les transformateurs ou les bobines d'inductance polyphasés et pour les groupes polyphasés constitués de transformateurs ou de bobines d'inductance monophasés : Borne(s) reliée(s) au point commun (point neutre) d'un enroulement connecté en étoile ou en zigzag. b) Pour les transformateurs ou les bobines d'inductance monophasés : Borne destinée à être reliée à un point neutre d'un réseau. neutral terminal a) For polyphase transformers or reactors and polyphase banks of single-phase transformers or reactors : The terminal(s) connected to the common point (the neutral point) of a star-connected or zigzag-connected winding. b) For single-phase transformers or reactors : The terminal intended for connection to a neutral point of a network.	Sternpunktanschluß borne neutro terminale di neutro sterpunktlem zacisk zerowy nollutag

421-02-02

нейтральный вывод

а) Для многофазных трансформаторов или реакторов и многофазных групп однофазных трансформаторов или реакторов

Вывод(ы), присоединенный(ые) к общей точке (нейтрали) одной обмотки, соединенной в "звезду" или "зигзаг".

б) Для однофазных трансформаторов или реакторов

Вывод, предназначенный для присоединения к нейтрали сети.

421-02-03

bornes homologues

Bornes des différents enroulements d'un transformateur, marquées avec les mêmes lettres ou avec des symboles correspondants.

corresponding terminals

Terminals of different windings of a transformer, marked with the same letter or corresponding symbol.

одноименные выводы

Выводы различных обмоток одного трансформатора, обозначенные одной и той же буквой или соответствующим условным знаком.

entsprechende Anschlüsse

bornes homólogas
terminali omologhi
overeenkomstige aansluitklemmen
zaciski wzajemnie sobie odpowiadające
sambörande uttag

SECTION 421-03 - ENROULEMENTS**SECTION 421-03 - WINDINGS****РАЗДЕЛ 421-03 - ОБМОТКИ**

421-03-01

enroulement

Ensemble des spires formant un circuit électrique associé à l'une des tensions pour lesquelles le transformateur ou la bobine d'inductance ont été établis.

Note. — Pour un transformateur polyphasé ou pour une bobine d'inductance polyphasée, l'"enroulement" est l'ensemble des enroulements de phase.

winding

The assembly of turns forming an electric circuit associated with one of the voltages assigned to the transformer or to the reactor.

Note. — For a polyphase transformer or polyphase reactor, the "winding" is the combination of the phase windings.

обмотка

Совокупность витков, образующих электрическую цепь, присоединенную к одному из напряжений, установленных для трансформатора или реактора.

Примечание. — Для многофазного трансформатора или многофазного реактора под "обмоткой" подразумевается совокупность обмоток фазы.

Wicklung

arrollamiento
avvolgimento
wikkeling
uzwojenie
lindning

421-03-02

enroulement de phase

Ensemble des spires formant une phase d'un enroulement polyphasé.

Note. — Le terme "enroulement de phase" ne doit pas être utilisé pour désigner l'ensemble des bobines d'une colonne déterminée.

phase winding

The assembly of turns forming one phase of a polyphase winding.

Note. — The term "phase winding" should not be used for identifying the assembly of coils on a specific leg.

обмотка фазы

Совокупность витков, образующих одну фазу многофазной обмотки.

Примечание. — Термин "обмотка фазы" не должен применяться для обозначения совокупности катушек на одном определенном стержне.

Wicklungsstrang

arrollamiento de fase
avvolgimento di fase
fasewikkeling
uzwojenie fazowe
faslindning

421-03-03	enroulement haute tension Enroulement dont la tension assignée est la plus élevée. high-voltage winding The winding having the highest rated voltage. обмотка высшего напряжения (трансформатора) Обмотка, имеющая наибольшее номинальное напряжение.	Oberspannungswicklung arrollamiento de alta tensión avvolgimento ad alta tensione hoogspanningswikkeling uzwojenie górnego napięcia uppspanningslindning
421-03-04	enroulement basse tension Enroulement dont la tension assignée est la plus basse. low-voltage winding The winding having the lowest rated voltage. обмотка низшего напряжения (трансформатора) Обмотка, имеющая наименьшее номинальное напряжение.	Unterspannungswicklung arrollamiento de baja tensión avvolgimento a bassa tensione laagspanningswikkeling uzwojenie dolnego napięcia nedspänningslindning
421-03-05	enroulement à tension intermédiaire Dans les transformateurs à plus de deux enroulements, enroulement dont la tension assignée est intermédiaire entre la plus haute et la plus basse des tensions assignées. intermediate-voltage winding A winding of a multi-winding transformer having a rated voltage intermediate between the highest and lowest winding rated voltages. обмотка среднего напряжения (трансформатора) Обмотка многообмоточного трансформатора, номинальное напряжение которой является промежуточным между высшим и низшим номинальным напряжением.	Mittelspannungswicklung arrollamiento de tensión intermedia avvolgimento a tensione intermedia middenspanningswikkeling uzwojenie średniego napięcia nellanspänningslindning
421-03-06	enroulement primaire Enroulement qui, en service, reçoit du réseau d'alimentation la puissance active. primary winding A winding which, in service, receives active power from the supply network. первичная обмотка (трансформатора) Обмотка, которая в условиях эксплуатации получает активную мощность от источника питания.	Primärwicklung ; Eingangswicklung arrollamiento primario avvolgimento primario primaire wikkeling uzwojenie pierwotne primärlindning
421-03-07	enroulement secondaire Enroulement qui, en service, fournit la puissance active au circuit d'utilisation. secondary winding A winding which, in service, delivers active power to the load circuit. вторичная обмотка (трансформатора) Обмотка, которая в условиях эксплуатации подает активную мощность в цепь нагрузки.	Sekundärwicklung ; Ausgangswicklung arrollamiento secundario avvolgimento secundario secundaire wikkeling uzwojenie wtórne sekundärlindning
421-03-08	enroulement auxiliaire Enroulement prévu pour une charge faible comparée à la puissance assignée du transformateur. auxiliary winding A winding intended only for a small load compared with the rated power of the transformer. вспомогательная обмотка Обмотка, предназначенная для нагрузки, которая существенно меньше номинальной мощности трансформатора.	Hilfswicklung arrollamiento auxiliar avvolgimento ausiliario hulpwikkeling uzwojenie pomocnicze hjälpplindning

421-03-09	enroulement de stabilisation Enroulement supplémentaire en triangle, spécialement utilisé sur des transformateurs à couplage étoile-étoile ou étoile-zigzag dans le but de réduire l'impédance homopolaire de l'enroulement connecté en étoile. stabilizing winding A supplementary delta-connected winding, especially provided on star-star or star-zigzag connected transformers to decrease the zero-sequence impedance of the star-connected winding. компенсационная обмотка Дополнительная обмотка, соединенная в треугольник, специально предназначенная для трансформаторов со схемой "звезда — звезда" или "звезда — зигзаг", с целью снижения полного сопротивления нулевой последовательности обмотки, соединенной в звезду.	Ausgleichwicklung arrollamiento de estabilización avvolgimento stabilizzatore stabilisatiewikkeling uzwojenie wyrównawcze ; uzwojenie kompensacyjne utjämningslindning
421-03-10	enroulement commun Partie commune des enroulements d'un autotransformateur. common winding The common part of the windings of an auto-transformer. общая обмотка (автотрансформатора) Общая часть обмоток автотрансформатора.	Parallelwicklung arrollamiento común avvolgimento comune gemeenschappelijke wikkeling uzwojenie wspólne gemensam lindning
421-03-11	enroulement série Partie de l'enroulement d'un autotransformateur ou enroulement d'un transformateur survolteur-dévolteur qui est destiné à être connecté en série avec un circuit. series winding The part of the winding of an auto-transformer or the winding of a booster transformer which is intended to be connected in series with a circuit. последовательная обмотка Часть обмотки автотрансформатора или обмотка линейного регулировочного трансформатора, предназначенная для последовательного включения в электрическую цепь.	Reihenwicklung arrollamiento serie avvolgimento serie seriewikkeling uzwojenie szeregowie serielindning
421-03-12	enroulement d'excitation Enroulement d'un transformateur survolteur-dévolteur qui est destiné à fournir la puissance à l'enroulement série. energizing winding The winding of a booster transformer which is intended to supply power to the series winding. обмотка возбуждения Обмотка линейного регулировочного трансформатора, предназначенная для передачи энергии в последовательную обмотку.	Erregerwicklung arrollamiento de excitación avvolgimento di alimentazione bekrachtigingswikkeling uzwojenie wzbudzające magnetiseringslindning
421-03-13	enroulements concentriques Disposition dans laquelle les enroulements ou parties d'enroulement ont la forme de cylindres concentriques. concentric windings An arrangement where the windings or parts of windings are arranged concentrically. концентрические обмотки Обмотки или части обмоток, располагаемые концентрически.	konzentrische Wicklungsanordnung arrollamientos concentrados avvolgimenti concentrici concentrische wikkelingen uzwojenia współśrodkowe ; uzwojenia wspólnościowe koncentriská lindningar

421-03-14

enroulements alternés

Disposition dans laquelle les enroulements ou parties d'enroulement se succèdent dans le sens axial sur le même noyau.

Note. — Normalement, les enroulements sont subdivisés.

Scheibenwicklungs-Anordnung
arrollamientos alternados
avvolgimenti alternati
schijvenwikkelingen
uzwojenia krążkowe
blandlindningar

sandwich windings

An arrangement where the windings or parts of windings are arranged axially.

Note. — Normally the windings would be subdivided.

чередующиеся обмотки

Обмотки или части обмоток, чередующиеся в осевом направлении стержня.

Примечание. — Обычно обмотки подразделены.

SECTION 421-04 - CARACTÉRISTIQUES ASSIGNÉES

SECTION 421-04 - RATING

РАЗДЕЛ 421-04 - НОМИНАЛИНЫЕ ДАННЫЕ

421-04-01

tension assignée d'un enroulement

Tension spécifiée pour être appliquée ou développée en fonctionnement à vide entre les bornes de ligne d'un enroulement d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance polyphasés ou entre les bornes d'un enroulement d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance monophasés.

Bemessungsspannung einer Wicklung
tensión asignada de un arrollamiento
tensione nominale di un avvolgimento
toegekende spanning van een wikkeling
napięcie uzwojenia znamionowe
märkspänning

rated voltage of a winding

The voltage assigned to be applied, or developed at no-load, between the line terminals of a winding of a polyphase transformer or reactor, or between the terminals of a winding of a single-phase transformer or reactor.

номинальное напряжение обмотки

Напряжение между линейными выводами обмотки многофазного трансформатора или многофазного реактора либо между выводами обмотки однофазного трансформатора или однофазного реактора при холостом ходе.

421-04-02

rapport de transformation assigné (d'un transformateur)

Rapport de la tension assignée d'un enroulement à celle d'un autre enroulement caractérisé par une tension assignée inférieure ou égale.

Bemessungsübersetzung (eines Transformators)
relación de transformación asignada (de un transformador)
rapporto di trasformazione nominale (di un trasformatore)
toegekende transformatieverhouding (van een transformator)
przekładnia znamionowa (transformatora)
märkomsättning

rated voltage ratio (of a transformer)

The ratio of the rated voltage of a winding to the rated voltage of another winding associated with a lower or equal rated voltage.

номинальный коэффициент трансформации (трансформатора)

Отношение номинального напряжения одной обмотки к меньшему или равному номинальному напряжению другой обмотки.

421-04-03

fréquence assignée

Fréquence à laquelle le transformateur ou la bobine d'inductance sont destinés à fonctionner.

Bemessungsfrequenz
frecuencia asignada
frequenza nominale
toegekende frequentie
częstotliwość znamionowa
märkfrekvens

rated frequency

The frequency at which the transformer or reactor is designed to operate.

номинальная частота

Частота, на которую рассчитан трансформатор или реактор.

421-04-04

puissance assignée

Valeur conventionnelle de la puissance apparente, destinée à servir de base à la conception du transformateur, de la bobine d'inductance shunt ou de la bobine d'extinction d'arc, aux garanties du constructeur et aux essais, en déterminant une valeur de courant assigné admissible lorsque la tension assignée est appliquée, dans des conditions spécifiées.

Note. — Les deux enroulements d'un transformateur à deux enroulements ont la même puissance assignée, qui est par définition la puissance assignée du transformateur. Dans le cas de transformateurs à plus de deux enroulements, la puissance assignée de chacun des enroulements peut être différente.

rated power

A conventional value of apparent power, establishing a basis for the design of a transformer, a shunt reactor or an arc-suppression coil, the manufacturer's guarantees and the tests, determining a value of the rated current that may be carried with rated voltage applied, under specified conditions.

Note. — Both windings of a two-winding transformer have the same rated power, which by definition is the rated power of the transformer. For multi-winding transformers the rated power for each of the windings may differ.

номинальная мощность

Условное значение полной мощности, предназначенное служить основой для разработки трансформатора, шунтирующего или дугогасящего реактора, для гарантий изготовителя и для испытаний, по которому определяют допустимое значение номинального тока при приложении номинального напряжения в заданных условиях.

Примечание. — Обе обмотки двухобмоточного трансформатора имеют одну и ту же номинальную мощность, которая по определению является номинальной мощностью трансформатора. В многообмоточных трансформаторах номинальная мощность каждой обмотки может быть различной.

421-04-05

courant assigné (d'un enroulement de transformateur ou d'une bobine d'inductance shunt)

Courant arrivant à une borne de ligne d'un enroulement, obtenu en divisant la puissance assignée de l'enroulement par la tension assignée de cet enroulement et par un facteur de phase approprié.

rated current (of a winding of a transformer or shunt reactor)

The current, flowing through a line terminal of a winding, derived by dividing the rated power of the winding by the rated voltage of the winding and by an appropriate phase factor.

номинальный ток (обмотки трансформатора или шунтирующего реактора)

Ток, подводимый к линейному выводу обмотки, и определяемый по номинальной мощности обмотки, ее номинальному напряжению и соответствующему множителю, учитывающему число фаз.

Bemessungsleistung
potencia asignada
potenza nominale
toegekend vermogen
moc znamionowa
märkeffekt
Bemessungsstrom (einer Wicklung eines Transformators oder einer Drosselspule)
corriente asignada (de un arrollamiento de un transformador o de una reactancia shunt)
corrente nominale (di un avvolgimento di trasformatore o di reattore in derivazione)
toegekende stroom (van een wikkeling van een transformator of een laadstroomcompensatiespoel)
prąd znamionowy (uzwojenia transformatora lub dławika bocznikującego)
märkström (för lindning)

421-04-06

courant permanent assigné

a) d'une bobine d'inductance série :

Courant permanent pour lequel la bobine est conçue.

b) d'une bobine d'inductance triphasée de mise à la terre ou d'un transformateur triphasé de mise à la terre :

Courant permanent dans le neutre pour lequel l'appareil est conçu, lorsqu'il est alimenté à tension et fréquence assignées.

continuous rated current

a) of a series reactor :

The continuous current for which the reactor is designed.

b) of a three-phase neutral reactor or three-phase earthing transformer :

The continuous current in the neutral for which the equipment is designed when it is supplied at its rated voltage and frequency.

Bemessungs-Dauerstrom
corriente permanente asignada
corrente nominale permanente
toegekende continu toelaatbare stroom
prąd pracy ciągłej znamionowy
kontinuerlig märkström

421-04-06

установившийся номинальный ток

a) для реактора последовательного включения :

Установившийся ток, на который рассчитан реактор.

b) для трехфазного заземляющего реактора или трехфазного заземляющего трансформатора :

Установившийся ток в нейтрали, на который рассчитано устройство при номинальном напряжении и номинальной частоте.

421-04-07

courant de courte durée assigné

a) d'une bobine d'inductance série ou d'une bobine d'inductance monophasée de mise à la terre :

Courant que la bobine d'inductance doit pouvoir supporter en cas de défaut pendant une durée spécifiée.

b) d'une bobine d'inductance triphasée de mise à la terre ou d'un transformateur de mise à la terre :

Courant dans le neutre que l'appareil doit pouvoir supporter pendant une durée spécifiée.

rated short-time current

a) of a series reactor or single-phase neutral earthing reactor :

The fault current which the reactor is designed to carry for a specified duration.

b) of a three-phase neutral reactor or earthing transformer :

The current in the neutral which the apparatus is designed to carry for a specified duration.

номинальный кратковременный ток

a) для реактора последовательного включения или однофазного заземляющего реактора :

Ток, который реактор должен выдержать при повреждении в течение определенного промежутка времени.

b) для трехфазного заземляющего реактора или заземляющего трансформатора :

Ток в нейтрали, который устройство должно выдержать в течение определенного промежутка времени.

Bemessungs-Kurzzeitstrom

corriente de corta duración asignada

corrente nominale di breve durata

toegekende kortstondig toelaatbare stroom

prąd krótkotrwały znamionowy

korttidsström

Bemessungsstrom einer

Erdschlußlöschspule

corriente asignada de una bobina de

extinción de arco

corrente nominale di una bobina di

estinzione d'arco

toegekende stroom van een

aardsluitstroomcompensatiespoel

prąd dławika gaszącego znamionowy

märkström för släckningsreaktor

421-04-08

courant assigné d'une bobine d'extinction d'arc

Courant que l'appareil doit pouvoir supporter pendant une durée spécifiée, quand il est alimenté sous tension assignée à fréquence assignée et qu'il est connecté sur la prise correspondant au courant maximal.

rated current of an arc suppression coil

The current which the apparatus is designed to carry for a specified period when rated voltage is applied at rated frequency with the reactor arranged for maximum current.

номинальный ток дугогасящего реактора

Ток, который устройство должно выдержать в течение определенного промежутка времени при номинальном напряжении и номинальной частоте, когда реактор подключен на ответвлении обмотки с максимальным током.

SECTION 421-05 - PRISES
SECTION 421-05 - TAPPINGS
РАЗДЕЛ 421-05 - ОТВЕТВЛЕНИЯ ОБМОТОК

421-05-01	prise Connexion établie en un point intermédiaire d'un enroulement. tapping tap A connection made at some intermediate point in a winding. ответвление обмотки Отвод, присоединенный к промежуточной точке обмотки.	Anzapfung toma presa aftakking zaczep reglerläge
421-05-02	prise principale Prise à laquelle se réfèrent les grandeurs assignées. principal tapping The tapping to which the rated quantities are related. основное ответвление обмотки Ответвление обмотки, к которому относятся номинальные величины.	Hauptanzapfung toma principal presa principale hoofdaftakking zaczep znamionowy huvudreglerläge
421-05-03	facteur de prise Rapport U_d/U_N (facteur de prise) ou $100 U_d/U_N$ (facteur de prise exprimé sous la forme d'un pourcentage) où : U_N est la tension assignée de l'enroulement, U_d est la tension qui serait développée aux bornes de l'enroulement, connecté sur la prise considérée, en fonctionnement à vide, en appliquant à un enroulement sans prise sa tension assignée. <i>Note.</i> — Le facteur de prise exprime la valeur relative du "nombre effectif de spires" de l'enroulement à prises pour la prise considérée, la base 1 étant le nombre effectif de spires de cet enroulement pour la prise principale. tapping factor The ratio U_d/U_N (tapping factor) or $100 U_d/U_N$ (tapping factor expressed as a percentage) where : U_N is the rated voltage of the winding U_d is the voltage which would be developed at no-load at the terminals of the winding, connected on the tapping concerned, by applying rated voltage to an untapped winding. <i>Note.</i> — The tapping factor expresses the relative value of the "effective number of turns" of the tapped winding at the relevant tapping, the basis 1 being the effective number of turns of this winding at the principal tapping. коэффициент ответвления Отношение U_d/U_N (коэффициент ответвления) или $100 U_d/U_N$ (коэффициент ответвления, выраженный в процентах) где : U_N номинальное напряжение обмотки ; U_d напряжение, возникающее при холостом ходе на выводах обмотки, включенной на рассматриваемое ответвление, при приложении к обмотке без ответвления ее номинального напряжения. <i>Примечание.</i> — Коэффициент ответвления выражает в относительных единицах "эффективное число витков" обмотки с ответвлениями на рассматриваемом ответвлении ; базис 1 соответствует эффективному числу витков этой же обмотки на основном ответвлении.	Anzapfungsfaktor factor de toma fattore di presa aftakningsfaktor współczynnik zaczeput (odpowiadający danemu zaczepowi transformatora) reglerfaktor

421-05-04	prise additive Prise dont le facteur de prise est supérieur à 1. plus tapping A tapping whose tapping factor is higher than 1. положительное ответвление обмотки Ответвление обмотки с коэффициентом выше 1.	Plus-Anzapfung toma aditiva presa additiva plusaftakking zaczep dodatni plusreglerläge
421-05-05	prise soustractive Prise dont le facteur de prise est inférieur à 1. minus tapping A tapping whose tapping factor is lower than 1. отрицательное ответвление обмотки Ответвление обмотки с коэффициентом ниже 1.	Minus-Anzapfung toma sustractiva presa sottrattiva minaftakking zaczep ujemny minusreglerläge
421-05-06	échelon de réglage Différence entre les facteurs de prise exprimés sous la forme d'un pourcentage, de deux prises adjacentes. tapping step The difference between the tapping factors, expressed as a percentage, of two adjacent tapplings. ступень регулирования Разность коэффициентов отвлечения, выраженных в процентах, двух смежных ответвлений обмотки.	Anzapfungsstufe escalón de regulación gradino di regolazione aftakkingstrap stopień regulacji przekładni reglersteg
421-05-07	étendue de prises Etendue de variation du facteur de prise exprimé sous la forme d'un pourcentage, par rapport à la valeur "100". <i>Note.</i> — Si ce facteur varie de $100 + a$ à $100 - b$, l'étendue de prises s'exprime par $+ a \%$, $- b \%$ ou $\pm a \%$ si $a = b$. tapping range The variation range of the tapping factor expressed as a percentage, compared with the value "100". <i>Note.</i> — If this factor ranges from $100 + a$ to $100 - b$, the tapping range is said to be: $+ a \%$, $- b \%$ or $\pm a \%$ if $a = b$. диапазон регулирования Диапазон изменения коэффициента отвлечения, выраженного в процентах, по отношению к числу "100". <i>Примечание.</i> — Если этот коэффициент изменяется от $100 + a$ до $100 - b$, диапазон регулирования выражается. $+ a \%$, $- b \%$ или $\pm a \%$, если $a = b$.	Anzapfungsbereich extensión de tomas campo di regolazione regelgebiet zakres regulacji przekładni reglerområde
421-05-08	rapport de transformation de prise (d'une paire d'enroulements) Rapport qui est égal au rapport de transformation assigné : — multiplié par le facteur de prise de l'enroulement à prises si celui-ci est l'enroulement haute tension. — divisé par le facteur de prise de l'enroulement à prises si celui-ci est l'enroulement basse tension. tapping voltage ratio (of a pair of windings) The ratio which is equal to the rated voltage ratio : — multiplied by the tapping factor of the tapped winding if this is the high voltage winding. — divided by the tapping factor of the tapped winding if this is the low voltage winding.	Anzapfungsübersetzung (eines Wicklungspaares) relación de transformación de toma (de un par de arrollamientos) rapporto di trasformazione di presa (di una coppia di avvolgimenti) aftakkingtransformatieverhouding (van twee wikkelingen) przekładnia zaczepowa (pary uzwojeń) omsättning för visst reglerläge

421-05-08

коэффициент трансформации ответвления (пары обмоток)

Коэффициент, равный номинальному коэффициенту трансформации :

- умноженному на коэффициент ответвления обмотки с ответвлениями, если это обмотка высшего напряжения ;
- деленному на коэффициент ответвления обмотки с ответвлениями, если это обмотка низшего напряжения.

421-05-09

régime de prise

Ensemble des valeurs numériques attribuées aux grandeurs (tensions, courants, etc.) qui servent de base aux garanties du constructeur et, le cas échéant, aux essais pour la connexion de prise considérée.

Anzapfungsbetrieb
régimen de toma
regime di presa
aftakkingsgegevens
zespół parametrów zacze-
powych
reglerlägesdata

tapping duty

The numerical values assigned to the quantities (voltages, currents, etc.) which are used for a given tapping connection, as a basis for the manufacturer's guarantees and, in certain cases, for the tests.

режим ответвления

Совокупность числовых значений величин (напряжений, токов и т.д.) рассматриваемого соединения ответвления, которые служат основой для гарантий изготовителя и, в случае необходимости, испытаний.

421-05-10

grandeurs de prise

Grandeurs dont les valeurs numériques définissent le régime de prise.

Les grandeurs de prise comprennent pour chaque enroulement et pour chaque prise :

- a) une tension de prise,
- b) une puissance de prise,
- c) un courant de prise.

Note. — Les grandeurs de prise sont rattachées à une connexion de prise donnée du transformateur et s'appliquent donc à tout enroulement, même s'il n'a pas de prises.

Anzapfungsgrößen
magnitudes de toma
grandezze di presa
aftakkingsgrootheden
wielkości zacze-
powe
reglerlägesstorheter

tapping quantities

Those quantities the numerical values of which define the tapping duty. The tapping quantities include for each winding and for each tapping :

- a) a tapping voltage,
- b) a tapping power,
- c) a tapping current.

Note. — Tapping quantities are related to a given tapping connection of the transformer and apply therefore to any winding, including any untapped winding.

величины ответвления

Величины, числовые значения которых определяют режим ответвления.

Для каждой обмотки и каждого ответвления это следующие величины :

- a) напряжение ответвления,
- b) мощность ответвления,
- в) ток ответвления.

Примечание. — Величины ответвления относятся к данному соединению ответвления трансформатора и распространяются на любую обмотку, в том числе без ответвлений.

421-05-11

tension de prise d'un enroulement

Tension spécifiée pour être appliquée, ou développée en fonctionnement à vide, entre les bornes de ligne d'un enroulement d'un transformateur polyphasé ou entre les bornes d'un enroulement d'un transformateur monophasé, pour la prise considérée du transformateur.

tapping voltage of a winding

The voltage assigned to be applied, or developed at no load, between the line terminals of a winding of a polyphase transformer or between the terminals of a winding of a single-phase transformer, for the relevant tapping of the transformer.

напряжение ответвления обмотки

Напряжение между линейными выводами обмотки многофазного трансформатора или между выводами обмотки однофазного трансформатора на рассматриваемом ответвлении при холостом ходе трансформатора.

Anzapfungsspannung einer Wicklung
tensión de toma de un arrollamiento
tensione di presa di un avvolgimento
aftakkingsspanning van een wikkeling
napięcie zaczerwowe uzwojenia
reglerlägesspanning

421-05-12

puissance de prise d'un enroulement

Valeur conventionnelle de la puissance apparente destinée à servir de base aux garanties du constructeur pour la connexion de prise considérée du transformateur et, le cas échéant, aux essais.

tapping power of a winding

A conventional value of apparent power, establishing for the relevant tapping connection of the transformer a basis for the manufacturer's guarantees and, in certain cases, for the tests.

мощность ответвления обмотки

Условное значение полной мощности для рассматриваемого соединения ответвления обмотки трансформатора, предназначенное служить основой для гарантий изготовителя, и, в случае необходимости, для испытаний.

Anzapfungsleistung einer Wicklung
potencia de toma de un arrollamiento
potenza di presa di un avvolgimento
aftakkingvermogen van een wikkeling
moc zaczerwowa uzwojenia
reglerlägeseffekt

421-05-13

courant de prise d'un enroulement

Courant arrivant à une borne de ligne de l'enroulement obtenu en divisant la puissance de prise de l'enroulement par la tension de prise de l'enroulement et par un facteur de phase approprié.

tapping current of a winding

The current flowing through a line terminal of a winding derived by dividing the tapping power of the winding by the tapping voltage of the winding and by an appropriate phase factor.

ток ответвления обмотки

Ток, подводимый к линейному выводу обмотки и определяемый по мощности ответвления обмотки, напряжению ответвления обмотки и соответствующему множителю, учитывающему число фаз.

Anzapfungsstrom einer Wicklung
corriente de toma de un arrollamiento
corrente di presa di un avvolgimento
aftakkingstroom van een wikkeling
prąd zaczerwowy uzwojenia
reglerlägesström

421-05-14

prise à pleine puissance

Prise dont la puissance de prise est égale à la puissance assignée.

full-power tapping

A tapping whose tapping power is equal to the rated power.

ответвление с полной мощностью

Ответвление обмотки, мощность которого равна номинальной мощности.

Anzapfung für volle Leistung
toma de plena potencia
presa a piena potenza
aftakking voor vol vermogen
zaczerw o pełnej mocy
fulleffektläge

421-05-15

prise à puissance réduite

Prise dont la puissance de prise est inférieure à la puissance assignée.

reduced-power tapping

A tapping whose tapping power is lower than the rated power.

Anzapfung für verringerte Leistung
toma de potencia reducida
presa a potenza ridotta
aftakking voor verminderd vermogen
zaczerw o zmniejszonej mocy
reglerläge med reducerad effekt

421-05-15

ответвление со сниженной мощностью

Ответвление обмотки, мощность которого ниже номинальной мощности.

SECTION 421-06 - PERTES ET COURANT À VIDE**SECTION 421-06 - LOSSES AND NO-LOAD CURRENT****РАЗДЕЛ 421-06 - ПОТЕРИ И ТОК ХОЛОСТОГО ХОДА**

421-06-01

pertes à vide

Puissance active absorbée quand une tension donnée à la fréquence assignée est appliquée aux bornes de l'un des enroulements, l'autre (ou les autres) enroulement(s) étant à circuit ouvert.

Note. — Normalement, la tension appliquée est la tension assignée et l'enroulement d'excitation, s'il est muni de prises, est connecté sur sa prise principale.

Leerlaufverluste**pérdidas en vacío****perdite a vuoto****nullastverlies****straty stanu jałowego****tomgångsförluster****no-load loss**

The active power absorbed when a given voltage at rated frequency is applied to the terminals of one of the windings, the other winding(s) being open-circuited.

Note. — Normally the applied voltage is the rated voltage and the energized winding, if fitted with tapings, is connected on its principal tapping.

потери холостого хода

Активная мощность, потребляемая трансформатором при приложении заданного напряжения номинальной частоты к выводам одной из обмоток, если разомкнута(ы) другая(ие) обмотка(и).

Примечание. — Обычно приложенное напряжение является номинальным напряжением и обмотка возбуждения с ответвлениями подключена на основном ответвлении.

421-06-02

courant à vide

Courant arrivant à une borne de ligne d'un enroulement quand une tension donnée à la fréquence assignée est appliquée à cet enroulement, l'autre (ou les autres) enroulement(s) étant à circuit ouvert.

Notes.

1 — Normalement, la tension appliquée est la tension assignée et l'enroulement d'excitation, s'il est muni de prises, est connecté sur sa prise principale.

2 — Le courant à vide d'un enroulement est souvent exprimé en pourcentage du courant assigné de cet enroulement.

Leerlaufstrom**corriente en vacío****corrente a vuoto****nullaststroom****prąd stanu jałowego****tomgångsström****no-load current**

The current flowing through a line terminal of a winding when a given voltage is applied at rated frequency, the other winding(s) being open-circuited.

Notes.

1 — Normally the applied voltage is the rated voltage and the energized winding, if fitted with tapings, is connected on its principal tapping.

2 — The no-load current of a winding is often expressed as a percentage of the rated current of the same winding.

ток холостого хода

Ток линейного вывода обмотки, к которой приложено заданное напряжение номинальной частоты, если разомкнута(ы) другая(ие) обмотка(и).

Примечания.

1 — обычно приложенное напряжение является номинальным напряжением и обмотка возбуждения с ответвлениями подключена на основном ответвлении.

2 — Ток холостого хода обмотки часто выражается в процентах от номинального тока этой обмотки.

421-06-03

pertes dues à la charge

a) d'un transformateur à deux enroulements (pour la prise principale):

Puissance active absorbée à la fréquence assignée quand le courant assigné traverse la (ou les) borne(s) de ligne de l'un des enroulements, les bornes de l'autre enroulement étant court-circuitées et tout enroulement muni de prises étant connecté sur sa prise principale.

b) d'un transformateur à plus de deux enroulements, relatives à une certaine paire d'enroulements (pour la prise principale):

Puissance active absorbée à la fréquence assignée lorsqu'un courant correspondant au courant assigné de celui des enroulements de la paire dont la puissance assignée est la plus faible traverse la (ou les) borne(s) de ligne de l'un des enroulements, les bornes de l'autre enroulement de la même paire étant court-circuitées, chaque enroulement muni de prises étant connecté sur sa prise principale et l'autre (ou les autres) enroulement(s) étant à circuit ouvert.

Notes.

1 — Les pertes dues à la charge peuvent également être considérées pour des prises autres que la prise principale. Dans le cas de transformateurs à deux enroulements le courant de référence est alors, pour chaque prise, égal au courant de prise. Pour les transformateurs à plus de deux enroulements, le courant ou la puissance de référence sont rapportées à une combinaison spécifiée de charges.

2 — Les pertes dues à la charge sont normalement rapportées à une température de référence appropriée.

Kurzschlußverluste**pérdidas debidas a la carga****perdite a carico ; data coppia di****avvolgimenti (per la presa principale)****kortsluitverlies****straty obciążeniowe****belastningsförluster****load loss**

a) of two-winding transformers (for the principal tapping):

The active power absorbed at rated frequency when rated current is flowing through the line terminal(s) of one of the windings, the terminals of the other winding being short-circuited, and any winding fitted with tapplings being connected on its principal tapping.

b) of multi-winding transformers, related to a certain pair of windings (for the principal tapping):

The active power absorbed at rated frequency when a current flows through the line terminal(s) of one of the windings of the pair, corresponding to the smaller of the rated power values of both windings of that pair, the terminals of the other winding of the same pair being short-circuited, any winding of the pair fitted with tapplings being connected on its principal tapping and the remaining winding(s) being open-circuited.

Notes.

1 — The load loss can also be considered for tapplings other than the principal tapping. The reference current of two-winding transformers is, for any tapping, equal to the tapping current. For multi-winding transformers, the reference current or reference power are related to a specified loading combination.

2 — The load loss is normally related to the appropriate reference temperature.

421-06-03

потери короткого замыкания

а) для двухобмоточного трансформатора (основное ответвление обмотки):

Активная мощность, потребляемая при номинальной частоте и протекании номинального тока через линейный(ые) вывод(ы) одной из обмоток при замкнутых накоротко выводах другой обмотки ; при этом любая обмотка с ответвлениями подключена на основном ответвлении ;

б) для пары обмоток многообмоточного трансформатора (основное ответвление обмотки):

Активная мощность, потребляемая при номинальной частоте и протекании через линейный(ые) вывод(ы) одной из обмоток тока, соответствующего наименьшей из номинальных мощностей обмоток пары при замкнутых накоротко выводах второй обмотки пары и остальных обмотках, не замкнутых на внешние цепи ; при этом каждая обмотка с ответвлениями подключена на основном ответвлении.

Примечания.

1 — Потери короткого замыкания могут рассматриваться не только для основного ответвления, но также и для других. Для двухобмоточного трансформатора заданный ток каждого ответвления равен тогда току ответвления. Для многообмоточных трансформаторов заданные ток или мощность относятся к определенному сочетанию нагрузок.

2 — Потери короткого замыкания обычно приведены к соответствующей расчетной температуре.

421-06-04

pertes supplémentaires (dues à la charge)

Valeur de pertes obtenue en soustrayant les pertes RI^2 (rapportées à la température de référence appropriée) des pertes dues à la charge.

Note. — R est égale à la résistance en courant continu.

supplementary load loss

The loss figure given by subtracting the I^2R loss (corrected to the appropriate reference temperature) from the load loss.

Note. — R is equal to the d.c. resistance.

добавочные потери (в опыте короткого замыкания)

Разность потерь короткого замыкания и приведенных к соответствующей расчетной температуре потерь RI^2 .

Примечание. — R сопротивление постоянному току.

Zusatzverluste

pérdidas suplementarias (debidias a la carga)

**perdite addizionali
bijkomend kortsluitverlies
straty dodatkowe
tillsatsförluster**

421-06-05

pertes totales

Somme des pertes à vide et des pertes dues à la charge.

Note. — Pour les transformateurs à plus de deux enroulements, les pertes totales sont rapportées à une combinaison spécifiée de charges.

total losses

The sum of the no-load loss and the load loss.

Note. — For multi-winding transformers, the total losses refer to a specified loading combination.

суммарные потери (трансформатора)

Сумма потерь холостого хода и потерь короткого замыкания трансформатора.

Примечание. — Для многообмоточных трансформаторов суммарные потери относятся к определенному сочетанию нагрузок.

Gesamtverluste

pérdidas totales

**perdite totali
totaal verlies
straty ogólnie (całkowite)
totala förluster**

SECTION 421-07 - TENSION DE COURT-CIRCUIT, IMPÉDANCE DE COURT-CIRCUIT ET CHUTE DE TENSION

SECTION 421-07 - IMPEDANCE VOLTAGE, SHORT-CIRCUIT IMPEDANCE AND VOLTAGE DROP РАЗДЕЛ 421-07 - НАПРЯЖЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ПОЛНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ И ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ

421-07-01

tension de court-circuit à courant assigné (pour la prise principale)

a) d'un transformateur à deux enroulements:

Tension à la fréquence assignée qu'il est nécessaire d'appliquer entre les bornes de ligne d'un enroulement d'un transformateur polyphasé ou les bornes d'un enroulement d'un transformateur monophasé, pour y faire circuler le courant assigné quand les bornes de l'autre enroulement sont mises en court-circuit.

Note. — La valeur est normalement rapportée à la température de référence appropriée.

b) d'un transformateur à plus de deux enroulements, relative à une certaine paire d'enroulements:

Tension à la fréquence assignée qu'il est nécessaire d'appliquer entre les bornes de ligne d'un enroulement d'un transformateur polyphasé, ou les bornes d'un enroulement d'un transformateur monophasé, d'une certaine paire d'enroulements, l'autre enroulement de la même paire étant court-circuité, pour y faire circuler un courant correspondant au courant assigné de celui des enroulements de la paire dont la puissance assignée est la plus faible, l'autre (ou les autres) enroulement(s) étant à circuit ouvert.

Notes.

1 — Les différentes valeurs correspondant aux différentes paires sont normalement rapportées à la température de référence appropriée.

2 — La tension de court-circuit à courant assigné s'exprime habituellement sous la forme d'un pourcentage de la tension assignée de l'enroulement auquel la tension est appliquée.

Bemessungs-Kurzschlußspannung (für die Hauptanzapfung)

tensión de cortocircuito a la corriente asignada (para la toma principal)

tensione di corto circuito a corrente nominale (per la presa principale)

kortsluitspanning bij toegekende stroom (voor de hoofdaftakking)

napięcie zwarcia przy prądzie znamionowym (zaczepek znamionowy)

kortslutningsspänning vid märkström

impedance voltage at rated current (for the principal tapping)

a) of two-winding transformers:

The voltage required to be applied at rated frequency to the line terminals of a winding of a polyphase transformer, or to the terminals of a winding of a single-phase transformer, to cause the rated current to flow through these terminals when the terminals of the other winding are short-circuited.

Note. — The value is normally related to the appropriate reference temperature.

b) of multi-winding transformers, related to a certain pair of windings:

The voltage required to be applied at rated frequency to the line terminals of one of the windings of a pair for a polyphase transformer, or to the terminals of such a winding for a single-phase transformer, to cause a current to flow through these terminals corresponding to the smaller of the rated power values of both windings of that pair, the terminals of the other winding of the pair being short-circuited and the remaining winding(s) being open-circuited.

Notes.

1 — The various values for the different pairs are normally related to the appropriate reference temperature.

2 — The impedance voltage at rated current is usually expressed as a percentage of the rated voltage of the winding to which the voltage is applied.

421-07-01

напряжение короткого замыкания при номинальном токе (основное отвлечение обмотки)

а) для двухобмоточного трансформатора:

Напряжение, которое нужно подвести при номинальной частоте к линейным выводам одной из обмоток многофазного трансформатора или выводам одной из обмоток однофазного трансформатора, чтобы в этой обмотке установился номинальный ток при замкнутых накоротко выводах второй обмотки.

Примечание. — Обычно это значение приводится к соответствующей расчетной температуре ;

б) для пары обмоток многообмоточного трансформатора:

Напряжение, которое нужно подвести при номинальной частоте к линейным выводам одной из обмоток пары многофазного трансформатора или выводам одной из обмоток пары однофазного трансформатора, чтобы в этой обмотке установился ток, соответствующий меньшей из номинальных мощностей обмоток пары, при замкнутой накоротко второй обмотке пары и остальных обмотках, не замкнутых на внешние цепи.

Примечания.

1 — Различные значения, соответствующие различным парам обмоток, обычно приводятся к соответствующей расчетной температуре.

2 — Напряжение короткого замыкания при номинальном токе обычно выражается в процентах от номинального напряжения обмотки, к которой подведено напряжение.

421-07-02

impédance de court-circuit d'une paire d'enroulements

Impédance équivalente en connexion étoile, rapportée à l'un des enroulements, pour une prise donnée et exprimée en ohms par phase, à la fréquence assignée, mesurée aux bornes d'un enroulement lorsque l'autre enroulement est en court-circuit.

Note. — Cette valeur est normalement rapportée à une température de référence appropriée.

Kurzschlußimpedanz eines**Wicklungspaares****impedancia de cortocircuito de un par de arrollamientos****impedenza di corto circuito di una coppia di avvolgimenti****kortsluitimpedantie van een wikkelingspaar****impedancja zwarcia pary uzwojeń****kortslutningsimpedans för lindningspar****short-circuit impedance of a pair of windings**

The equivalent star connection impedance related to one of the windings, for a given tapping and expressed in ohms per phase, at rated frequency, measured between the terminals of a winding when the other winding is short-circuited.

Note. — This value is normally related to the appropriate reference temperature.

полное сопротивление короткого замыкания пары обмоток

Эквивалентное полное сопротивление с соединением в "звезду", соотнесенное с одной из обмоток, для данного отвлечения, и выраженное в омах на фазу, при номинальной частоте, измеренное на выводах одной обмотки при замкнутой накоротко другой обмотке.

Примечание. — Обычно это значение приводится к соответствующей расчетной температуре.

421-07-03

chute ou augmentation de tension pour une condition de charge spécifiée

Différence arithmétique entre la tension à vide d'un enroulement et la tension en charge aux bornes du même enroulement pour un courant de charge et un facteur de puissance spécifiés, la tension appliquée à l'autre (ou à l'un des autres) enroulement(s) étant égale :

— à sa valeur assignée, si le transformateur est connecté sur la prise principale (la tension à vide du premier enroulement étant alors égale à sa valeur assignée) ;

— à la tension de prise si le transformateur est connecté sur une autre prise.

Cette différence s'exprime généralement sous la forme d'un pourcentage de la tension à vide du premier enroulement.

Note. — Pour les transformateurs à plus de deux enroulements, la chute ou l'augmentation de tension dépend non seulement de la charge et du facteur de puissance de l'enroulement lui-même, mais aussi de la charge et du facteur de puissance des autres enroulements.

voltage drop or rise for a specified load condition**voltage regulation for a specified load condition**

The arithmetic difference between the no-load voltage of a winding and the voltage developed at the terminals of the same winding at a specified load and power factor, the voltage supplied to (one of) the other winding(s) being equal to :

— its rated value if the transformer is connected on the principal tapping (the no-load voltage of the former winding is then equal to its rated value) ;

— the tapping voltage if the transformer is connected on another tapping.

This difference is generally expressed as a percentage of the no-load voltage of the former winding.

Note. — For multi-winding transformers, the voltage drop or rise depends not only on the load and power factor of the winding itself, but also on the load and power factor of the other windings.

падение или повышение напряжения для заданного режима нагрузки

Арифметическая разность напряжений при холостом ходе одной обмотки и на ее выводах при заданных токе нагрузки и коэффициенте мощности, когда к другой или к одной из остальных обмоток подведено напряжение, равное :

— номинальному значению, если трансформатор включен на основном ответвлении, (напряжение холостого хода основной обмотки равно тогда номинальному значению) ;

— напряжению другого ответвления, на которое включен трансформатор.

Эта разность обычно выражается в процентах от напряжения холостого хода основной обмотки.

Примечание. — Для многообмоточных трансформаторов падение или повышение напряжения зависит не только от нагрузки и коэффициента мощности самой обмотки, но также от нагрузки и коэффициента мощности других обмоток.

Spannungsänderung bei einer bestimmten Belastung

caída o aumento de tensión para una condición de carga especificada
caduta (o aumento) di tensione per una condizione di carico specificata

spanningsdaling of -verhoging
(-verandering) bij een bepaalde belastingstoestand

spadek (lub wzrost) napięcia w określonych warunkach obciążenia

spänningsändring

Nullimpedanz (einer Mehrphasenwicklung)

impedancia homopolar (de un arrollamiento polifásico)

impedenza omopolare (di un avvolgimento polifase)

homopolaire impedantie (van een meerfasenwikkeling)

impedancja kolejności zerowej (uzwojenia wielofazowego)

nollföljdsimpedans

421-07-04

impédance homopolaire (d'un enroulement polyphasé)

Impédance, exprimée en ohms par phase à la fréquence assignée, entre les bornes de ligne d'un enroulement polyphasé en étoile ou en zigzag reliées ensemble et sa borne de neutre.

zero-sequence impedance (of a polyphase winding)

The impedance, expressed in ohms per phase at rated frequency, between the line terminals of a polyphase star or zigzag-connected winding connected together and its neutral terminal.

сопротивление нулевой последовательности (многофазной обмотки)

Полное сопротивление, выраженное в омах на фазу при номинальной частоте, между соединенными вместе линейными выводами одной многофазной обмотки, соединенной в звезду или зигзагом, и ее нейтральным выводом.

SECTION 421-08 - ÉCHAUFFEMENT

SECTION 421-08 - TEMPERATURE RISE

РАЗДЕЛ 421-08 - ПРЕВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

421-08-01

échauffement

Différence entre la température de la partie considérée et la température de l'air de refroidissement ou celle de l'eau à l'entrée des réfrigérants, respectivement pour les transformateurs ou les bobines d'inductance refroidis à l'air ou à l'eau.

temperature rise

The difference between the temperature of the part under consideration and the temperature of the cooling air or of the water at the intake of the cooling equipment, for air-cooled or water-cooled transformers or reactors respectively.

превышение температуры

Разность температур рассматриваемой части и охлаждающего воздуха для трансформаторов или реакторов с воздушным охлаждением, а для трансформаторов или реакторов с водяным охлаждением — разность температур рассматриваемой части и воды у входа в охладитель.

Übertemperatur

calentamiento
sovratemperatura
temperatuurverhoging
przyrost temperatury
temperaturstegring

SECTION 421-09 - ISOLEMENT

SECTION 421-09 - INSULATION

РАЗДЕЛ 421-09 - ИЗОЛЯЦИЯ

421-09-01

tension la plus élevée pour le matériel U_m (relative à un enroulement de transformateur ou de bobine d'inductance)

Valeur efficace la plus haute de la tension entre phases pour laquelle un enroulement de transformateur ou de bobine d'inductance est conçu en ce qui concerne son isolation.

Note. — U_m est la valeur maximale de la tension la plus élevée d'un réseau auquel l'enroulement peut être connecté, compte tenu de son isolation.

highest voltage for equipment U_m (applicable to a transformer or reactor winding)

The highest r.m.s. phase-to-phase voltage for which a transformer or reactor winding is designed in respect of its insulation.

Note. — U_m is the maximum value of the highest voltage of a system to which the winding may be connected, in respect of its insulation.

наибольшее рабочее напряжение U_m (обмотки трансформатора или реактора)

Наибольшее действующее значение междуфазного напряжения, на которое рассчитана изоляция обмотки трансформатора или реактора.

Примечание. — U_m - максимальное значение наибольшего напряжения сети, к которой может быть подключена обмотка, с учетом ее изоляции.

höchste Spannung für Betriebsmittel U_m

(bezogen auf eine Transformator- oder Drosselspulenwicklung)

tensión mas elevada para el material U_m

(relativa a un arrollamiento de transformador o de reactancia)

tensione massima relativa ad un avvolgimento di trasformatore o di reattore U_m

hoogste spanning U_m waarvoor het toestel is ontworpen (toegepast op een wikkeling van een transformator of van een spoel)

napięcie najwyższe urządzenia - U_m

(odniesione do uzwojenia transformatora lub dławika)

konstruktionsspannung

421-09-02

niveau d'isolement assigné

Tensions d'essai que l'isolation doit pouvoir supporter dans des conditions spécifiées.

Note. — Ces tensions d'essai peuvent être par exemple :

a) des tensions assignées de tenue au choc de foudre et de tenue de courte durée à fréquence industrielle,

b) des tensions assignées de tenue au choc de foudre et au choc de manœuvre (phase-terre).

rated insulation level

The test voltages, under specified conditions, that the insulation is designed to withstand.

Note. — These test voltages can be for instance :

a) rated lightning impulse and short duration power frequency withstand voltages.

b) rated lightning and switching impulse withstand voltages (phase-to-earth).

Bemessungs-Isolationspegel

nivel de aislamiento asignado

livello nominale di isolamento

toegekend isolatieniveau

poziom izolacji znamionowy

isolationsnivå

421-09-02

номинальный уровень изоляции

Испытательные напряжения, которые должна выдерживать изоляция в заданных условиях.

Примечание — Испытательные напряжения могут быть, например :

а) номинальными выдерживаемыми напряжениями грозового импульса и выдерживаемыми кратковременными напряжениями промышленной частоты ;

в) номинальными выдерживаемыми напряжениями грозового и коммутационного импульсов (фаза-земля).

421-09-03

isolation uniforme d'un enroulement (d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance)

Isolation d'un enroulement de transformateur ou de bobine d'inductance dont toutes les extrémités reliées aux bornes ont la même tension de tenue à fréquence industrielle par rapport à la terre.

uniform insulation of a winding (of a transformer or of a reactor)

The insulation of the winding of a transformer or of a reactor when all its ends connected to terminals have the same power frequency withstand voltage to earth.

полная изоляция нейтрали обмотки (трансформатора или реактора)

Изоляция обмотки трансформатора или реактора, все концы которой, присоединенные к выводам, имеют одно и то же выдерживаемое напряжение промышленной частоты по отношению к земле.

gleichmäßige Isolation einer Wicklung (eines Transformators oder einer Drosselspule)

aislamiento uniforme de un arrollamiento (de un transformador o de una reactancia)

isolamento uniforme di un avvolgimento (di

trasformatore o di reattore)

gelijkmatige wikkelingsisolatie (van een transformator of van een spoel)

izolacja uzwojenia niestopniowana (transformatora lub dławika)

likformig isolation

421-09-04

isolation non uniforme d'un enroulement (d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance)

Isolation d'un enroulement de transformateur ou de bobine d'inductance dont une extrémité est prévue pour être connectée directement ou indirectement à la terre, et qui est conçu avec un niveau d'isolement plus bas affecté à cette extrémité de terre ou de neutre.

non-uniform insulation of a winding (of a transformer or of a reactor)

The insulation of the winding of a transformer or of a reactor when it has an end intended for direct or indirect connection to earth and is designed with a lower insulation level assigned to this earth or neutral winding end.

неполная изоляция нейтрали обмотки (трансформатора или реактора)

Изоляция обмотки трансформатора или реактора, один конец которой предназначен для прямого или косвенного заземления и которая рассчитана на более низкий уровень изоляции этого заземляющего конца или нейтрали.

abgestufte Isolation einer Wicklung (eines Transformators oder einer Drosselspule)

aislamiento no uniforme de un arrollamiento (de un transformador o de una reactancia)

isolamento non uniforme di un avvolgimento (di trasformatore o di reattore)

getrapte wikkelingsisolatie (van een transformator of van een spoel)

izolacja uzwojenia stopniowana (transformatora lub dławika)

graderad isolation

SECTION 421-10 - CONNEXIONS ET COUPLAGES

SECTION 421-10 - CONNECTIONS

РАЗДЕЛ 421-10 - СОЕДИНЕНИЯ

421-10-01

connexion étoile

Connexion des enroulements dans laquelle une extrémité de chaque enroulement de phase d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance polyphasés ou de chaque enroulement de même tension assignée pour les transformateurs ou les bobines d'inductance monophasés constituant un groupe polyphasé, est connectée à un point commun, le point neutre, l'autre extrémité étant reliée à la borne de ligne correspondante.

star connection

Y connection (USA)

wye connection (USA)

The winding connection so arranged that one end of each of the phase windings of a polyphase transformer or reactor, or of each of the windings for the same rated voltage of single-phase transformers or reactors associated in a polyphase bank, is connected to a common point, i.e. the neutral point, and the other end to its appropriate line terminal.

Sternschaltung

conexión en estrella

collegamento a stelle

sterschakeling

połączenie w gwiazdę

Y-koppling

421-10-01

соединение в звезду

Соединение обмоток, при котором один конец каждой обмотки фазы многофазного трансформатора или реактора либо каждой обмотки одного номинального напряжения однофазных трансформаторов или реакторов, образующих многофазную группу, присоединен к общей точке, нейтрали, а другой конец к соответствующему линейному выводу.

421-10-02

connexion triangle

Connexion en série des enroulements de phase d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance triphasés ou des enroulements de même tension assignée de transformateurs ou de bobines d'inductance monophasés constituant un groupe triphasé, effectuée de manière à réaliser un circuit fermé.

Dreieckschaltung
conexión en triángulo
collegamento a triangolo
driehoekschakeling
połączenie w trójkąt
D-koppling

delta connection

The winding connection so arranged that the phase windings of a three-phase transformer or reactor, or the windings for the same rated voltage of single-phase transformers or reactors associated in a three-phase bank, are connected in series to form a closed circuit.

соединение треугольником

Последовательное соединение обмоток фазы трехфазного трансформатора или реактора либо обмоток одного номинального напряжения однофазных трансформаторов или реакторов, образующих трехфазную группу, выполненное так, что оно образует замкнутую цепь.

421-10-03

connexion en triangle ouvert

Connexion en série des enroulements dans laquelle les enroulements de phase d'un transformateur triphasé ou les enroulements de même tension assignée de transformateurs monophasés constituant un groupe triphasé, sont connectés en triangle sans fermeture du triangle à l'un de ses sommets.

offene Dreieckschaltung
conexión en triángulo abierto
collegamento a triangolo aperto
open driehoekschakeling
połączenie w otwarty trójkąt
öppen D-koppling ; öppet delta

open-delta connection

The winding connection in which the phase windings of a three-phase transformer, or the windings for the same rated voltage of single-phase transformers associated in a three-phase bank, are connected in series without closing one corner of the delta.

соединение открытым треугольником

Последовательное соединение обмоток, при котором обмотки фаз одного трехфазного трансформатора или обмотки одного номинального напряжения однофазных трансформаторов, образующих трехфазную группу, объединены в треугольник без замыкания одного из его углов.

421-10-04

connexion en zigzag

Connexion des enroulements telle qu'une extrémité de chaque enroulement de phase d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance polyphasés est reliée à un point commun, le point neutre, et que chaque enroulement de phase comporte deux parties dans lesquelles sont induites des tensions déphasées.

Zickzackschaltung
conexión en zig-zag
collegamento a zigzag
zigzagschakeling
połączenie w zygzak
Z-koppling

Note. — Ces deux parties ont normalement le même nombre de spires.

zigzag connection

The winding connection in which one end of each phase winding of a polyphase transformer or reactor is connected to a common point, i.e. the neutral point, and each phase winding consists of two parts in which phase-displaced voltages are induced.

Note. — These two parts normally have the same number of turns.

соединение зигзагом

Соединение обмоток, при котором один конец каждой обмотки фазы многофазного трансформатора или реактора присоединен к общей точке, нейтрали, и каждая обмотка фазы состоит из двух частей, в которых наведены сдвинутые по фазе напряжения.

Примечание — Обычно эти две части имеют одинаковое число витков.

421-10-05

enroulements de phase indépendants

Enroulements de phase d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance polyphasés qui ne sont pas reliés ensemble à l'intérieur du transformateur ou de la bobine d'inductance.

open windings

Phase windings of a polyphase transformer or reactor which are not interconnected within the transformer or the reactor.

независимые обмотки фазы

Обмотки фазы многофазного трансформатора или реактора, не соединенные между собой внутри трансформатора или реактора.

offene Wicklungen

arrollamientos de fase independientes
avvolgimenti di fase indipendenti
open wikkelingen
uzwojenia otwarte
öppna lindningar

421-10-06

montage Scott

Mode de raccordement des enroulements de deux transformateurs monophasés permettant de transformer un système de tensions triphasé en un système diphasé ou inversement.

Scott connection

A method of interconnecting the windings of two single-phase transformers for the transformation of three-phase voltages to two-phase voltages or vice versa.

схема Скотта

Способ соединения обмоток двух однофазных трансформаторов, позволяющий преобразовывать трехфазную систему напряжений в двухфазную систему или наоборот.

Scott-Schaltung

montage Scott
collegamento Scott
scottschakeling
układ Scotta
Scott-koppling

421-10-07

montage Leblanc

Mode de connexion des enroulements d'un transformateur triphasé permettant de transformer un système de tensions triphasé en un système diphasé ou inversement.

Leblanc connection

A method of connecting the windings of a three-phase transformer for the transformation of three-phase voltages to two-phase voltages or vice versa.

схема Леблана

Способ соединения обмоток одного трехфазного трансформатора, позволяющий преобразовывать трехфазную систему напряжений в двухфазную систему или наоборот.

Leblanc-Schaltung

montage Leblanc
collegamento Leblanc
leblanschakeling
układ Leblanca
Leblanc-koppling

421-10-08

déphasage (pour un transformateur)

Ecart angulaire entre les phaseurs représentant les tensions entre le point neutre (réel ou fictif) et les bornes homologues de deux enroulements lorsqu'un système de tension direct est appliqué aux bornes de l'enroulement à haute tension dans l'ordre de séquence alphabétique de ces bornes si elles sont repérées par des lettres, ou dans leur ordre de séquence numérique si elles sont repérées par des chiffres. Les phaseurs sont supposés tourner en sens inverse des aiguilles d'une horloge.

phase displacement**phase difference (for a transformer)**

The angular difference between the phasors representing the voltages between the neutral point (real or imaginary) and the corresponding terminals of two windings, a positive-sequence voltage system being applied to the high-voltage terminals, following each other in alphabetical sequence if they are lettered, or in numerical sequence if they are numbered. The phasors are assumed to rotate in a counter-clockwise sense.

Phasenverschiebung (für einen Transformator)

desfase (para un transformador)
sfasamento (per un trasformatore)
faseverschuiving (voor een transformator)
przesunięcie fazowe (dla transformatora)
fasläge

421-10-08

смещение фаз (для трансформатора)

Угловое смещение между векторами, представляющими напряжения между нейтралью (реальной или воображаемой) и одноименными выводами двух обмоток, когда систему напряжений положительной последовательности прикладывают к выводам обмотки высшего напряжения в алфавитном порядке, если они обозначены буквами, или в числовой последовательности, если они обозначены цифрами. При этом предполагается, что векторы вращаются против направления движения часовой стрелки.

421-10-09

symbole de couplage

Symbole conventionnel indiquant les modes de connexion des enroulements à haute tension, à tension intermédiaire, s'il y a lieu, et à basse tension et leur(s) déphasage(s) (relatifs) exprimés par une combinaison de lettres et de l'indice (ou des indices) horaire(s).

Schaltgruppe

simbolo de acoplamiento
simbolo di collegamento
symbool voor de schakeling
symbol układu połączeń
beteckning för kopplingsart

connection symbol

A conventional notation indicating the connections of the high-voltage, intermediate-voltage (if any) and low-voltage windings and their relative phase displacement(s) expressed as a combination of letters and clock-hour figure(s).

обозначение группы соединений

Условное обозначение способов соединения обмоток высшего, среднего и низшего напряжения, а также их (относительных) смещений фаз буквами и числом часов.

SECTION 421-11 - CHANGEURS DE PRISES EN CHARGE

SECTION 421-11 - ON-LOAD TAP-CHANGERS

РАЗДЕЛ 421-11 - УСТРОЙСТВА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА ПОД НАГРУЗКОЙ

421-11-01

changeur de prises en charge

Dispositif destiné à changer les connexions aux prises d'un enroulement et pouvant être manœuvré lorsque le transformateur est sous tension ou en charge.

Stufenschalter

cambiador de tomas en carga
commutatore sotto carico
regelschakelaar
przełącznik zaczeów podobciążeniowy
lindningskopplare

on-load tap-changer**load-tap-changer (USA)**

A device for changing the tapping connections of a winding, suitable for operation while the transformer is energized or on load.

устройство переключения ответвлений обмоток трансформатора под нагрузкой

Устройство, предназначенное для переключения ответвлений обмотки в условиях, когда трансформатор возбужден или находится под нагрузкой.

421-11-02

sélecteur de prises

Dispositif destiné à conduire le courant, mais non à l'établir ou à le couper, utilisé conjointement avec un commutateur pour établir à l'avance les connexions aux prises.

Feinwähler

selector de tomas
selettore di prese
trappenkiezer
wyberak zaczeów
väljare

tap selector

A device designed to carry, but not to make or break current, used in conjunction with a diverter switch to select tapping connections.

избиратель

Устройство, предназначенное для пропускания, но не для включения и отключения тока, и используемое в сочетании с контактором для выбора ответвлений обмотки.

421-11-03

commutateur

Dispositif de coupure utilisé conjointement avec un sélecteur de prises pour conduire, établir et couper les courants dans les circuits qui ont été établis à l'avance.

diverter switch

A switching device used in conjunction with a tap selector to carry, make and break currents in circuits which have already been selected.

контактор

Коммутационное устройство, используемое в сочетании с избирателем для пропускания, включения и отключения токов в цепи выбранного ответвления обмотки.

Lastumschalter

commutador
interruttore di commutazione
lastomschakelaar
przełącznik obciążenia
lastkopplare

421-11-04

sélecteur en charge

Dispositif de coupure pouvant établir, conduire et couper les courants en combinant les fonctions d'un sélecteur de prises et d'un commutateur.

selector switch

A switching device capable of making, carrying and breaking current, combining the duties of a tap selector and a diverter switch.

переключатель нагрузки

Коммутационное устройство, способное пропускать, включать и отключать токи, совмещающая функции избирателя и контактора.

Lastwähler

selector en carga
seleruttore
lastschakelaar-trappenkiezer
wyberak zaczepów podobciążeniowy
brytväljare

421-11-05

présélecteur

Dispositif destiné à conduire le courant, mais non à l'établir ou le couper, utilisé avec un sélecteur de prises ou un sélecteur en charge pour permettre d'utiliser leurs contacts et les prises qui leur sont reliées plus d'une fois au cours du déplacement d'une position extrême à l'autre.

change-over selector

A device designed to carry, but not to make or break, current, used in connection with a tap selector or selector switch to enable its contacts and the connected tapplings to be used more than once when moving from one extreme position to the other.

предызбиратель

Устройство, предназначенное для пропускания, но не для включения или отключения тока, и для использования контактов избирателя или переключателя нагрузки, а также присоединенных к ним ответвлений, более одного раза при прохождении всего диапазона регулирования трансформатора.

Vorwähler

preselector
preselettore
voorkiezer
zmieniacz
grov-finomkopplare ;
plus-minusomkopplare

421-11-06

impédance de passage

Résistance ou bobine d'inductance comprenant un ou plusieurs éléments reliant la prise en service à celle à mettre en service afin de transférer la charge d'une prise à l'autre sans interrompre le courant de charge ni le modifier sensiblement, tout en limitant le courant de circulation pendant le temps où les deux prises sont reliées.

transition impedance

A resistor or reactor consisting of one or more units bridging the tapping in use and the tapping next to be used, for the purpose of transferring load from one tapping to the other without interruption or appreciable change in the load current, at the same time limiting the circulating current for the period that both tapplings are used.

токоограничивающий элемент

Резистор или реактор, состоящие из одного или нескольких элементов, включаемых между работающим и вводимым в работу ответвлением для ограничения циркулирующего тока при переводе нагрузки с одного ответвления на другое, когда используются оба ответвления без прерыва тока нагрузки и без заметного его изменения.

Überschaltimpedanz

impedancia de conmutación
impedenza di commutazione
overbruggingsimpedantie
impedancja ograniczająca stopniowa
överkopplingsimpedans

421-11-07	mécanisme d'entraînement Dispositif qui assure le mouvement du changeur de prises. driving mechanism The means by which the drive to the tap-changer is actuated. приводной механизм Средство для приведения в действие устройства переключения ответвлений обмоток трансформатора.	Antrieb mecanismo de accionamiento dispositivo di manovra aandrijfmechanisme mechanizm napędowy manöverdon
421-11-08	jeu de contacts Paire de contacts individuels fixes et mobiles ou combinaison de paires manoeuvrant pratiquement en même temps. set of contacts A pair of individual fixed and moving contacts or combination of pairs operating substantially simultaneously. контактная группа Пара контактов или комбинация пар отдельных неподвижных и подвижных контактов, работающих практически одновременно.	Kontaktsatz juego de contactos coppie di contatti stel contacten układ styków kontaktsats
421-11-09	contacts principaux Jeu de contacts conduisant le courant traversant pour lequel il n'y a pas d'impédance de passage entre l'enroulement du transformateur et les contacts, et qui ne commute aucun courant. main contacts Any set of through-current carrying contacts which has no transition impedance fitted in circuit between the transformer winding and the contacts and which does not switch any current. главные контакты Группа контактов, несущая сквозной ток, которая не имеет токоограничивающего элемента между обмоткой трансформатора и контактами и не переключает ток.	Hauptkontakte contactos principales contatti principali hoofdkontacten styki główne przewodzące huvudkontakter
421-11-10	contacts principaux de coupure Jeu de contacts pour lequel il n'y a pas d'impédance de passage entre l'enroulement du transformateur et les contacts, et qui coupe le courant. main switching contacts Any set of contacts which has no transition impedance fitted in circuit between the transformer winding and the contacts and breaks the current. главные переключающие контакты Группа контактов, которая не имеет токоограничивающего элемента между обмоткой трансформатора и контактами и отключает ток.	Schaltkontakte contactos principales de corte contatti principali di interruzione hoofdschakelcontacten styki główne przelączające huvudbryarkontakter
421-11-11	contacts de passage Jeu de contacts pour lequel une impédance de passage est en série avec l'enroulement du transformateur et les contacts. transition contacts Any set of contacts where a transition impedance is in series with the transformer winding and the contacts. помежуточные контакты Группа контактов, которая присоединяется к обмотке трансформатора через токоограничивающий элемент.	Widerstandskontakte contactos de conmutación contatti secondari overbrugginscontacten styki pośredniczące motståndskontakt

- 421-11-12** **courant de circulation**
 Part du courant circulant dans l'impédance de passage pendant le temps où deux prises sont reliées au cours d'un changement de prise et qui est provoqué par la différence de tension entre les prises.
circulating current
 That part of the current which flows through the transition impedance at the time when two tapplings are bridged during a tap-change operation and which is due to the voltage difference between the tapplings.
циркулирующий ток
 Часть тока, протекающая через токоограничивающий элемент, когда при одном переключении используются два ответвления, и которая обусловлена разностью напряжений между ответвлениями.
- 421-11-13** **courant commuté**
 Courant qu'il est prévu de couper durant une commutation par chaque jeu de contacts principaux de coupure ou de contacts de passage du commutateur ou du sélecteur en charge.
switched current
 The prospective current to be broken during switching operation by each set of main switching or transition contacts incorporated in the diverter switch or selector switch.
коммутируемый ток
 Расчетный ток, который должен быть прерван во время переключения каждой группой главных переключающих или промежуточных контактов контактора или переключателя нагрузки.
- 421-11-14** **tension de rétablissement**
 Tension à fréquence industrielle qui apparaît aux bornes de chaque jeu de contacts principaux de coupure ou de contacts de passage, du commutateur ou du sélecteur en charge, après que ces contacts ont coupé le courant commuté.
recovery voltage
 The power frequency voltage which appears across each set of main switching or transition contacts of the diverter switch or selector switch after these contacts have broken the switched current.
восстанавливающееся напряжение
 Напряжение промышленной частоты, которое появляется на выводах каждой группы главных переключающих или промежуточных контактов контактора или переключателя нагрузки после того, как ими прерван коммутируемый ток.
- 421-11-15** **opération de changement de prise**
 Succession complète des manoeuvres du commencement à la fin du transfert du courant traversant d'une prise de l'enroulement à une prise adjacente.
tap-change operation
 The complete sequence of events from the initiation to the completion of the transition of the through-current from one tap of the winding to an adjacent one.
операция переключения
 Полный процесс переключения от начала до завершения переключения сквозного тока от одного ответвления обмотки на следующее ответвление.
- 421-11-16** **cycle de fonctionnement**
 Succession des opérations du changeur de prises d'une extrémité de son étendue de réglage à l'autre et retour à sa position initiale.
cycle of operation
 The movement of the tap-changer from one end of its range to the other and the return to its original position.
- Ausgleichstrom**
corriente de circulación
corrente di circolazione
circulatiestroom
prąd wyrównawczy
cirkulationsström
- Schaltstrom**
corriente conmutada
corrente commutata
schakelstroom
prąd przełączany
brytström
- wiederkehrende Spannung**
tensión de restablecimiento
tensione di ristabilimento
wederkerende spanning
napięcie powrotne
brytspänning
- Stufenschaltung**
operación de cambio de tomas
operazione di commutazione
schakeling
przełączanie zaczepu
lindningskopplarmanöver
- Schaltzyklus**
ciclo de funcionamiento
ciclo di funzionamento
schakelcyclus
cykl przełączania zaczepów
manövercykel

421-11-16

цикл переключения

Движение устройства переключения ответвлений обмоток трансформатора от одного конца диапазона регулирования до другого и возврат к первоначальному положению.

421-11-17

courant traversant assigné

Courant passant à travers le changeur de prises vers le circuit extérieur, que l'appareil est capable de transférer d'une prise à l'autre, à la tension d'échelon assignée correspondante et qu'il peut supporter en service continu.

rated through-current

The current flowing through the tap-changer towards the external circuit, which the apparatus is capable of transferring from one tapping to the other at the relevant rated step voltage and which can be carried continuously.

номинальный сквозной ток

Ток, протекающий через устройство переключения ответвлений обмоток трансформатора во внешнюю цепь, который устройство способно переключать с одного ответвления на другое при соответствующем номинальном напряжении ступени и который может пропускаться длительно.

Bemessungs-Durchgangsstrom

corriente de paso asignada
corrente nominale di impiego
toegekende doorgaande stroom
prąd przechodni znamionowy
märkström (för lindningskopplare)

421-11-18

courant traversant assigné maximal

Courant traversant assigné correspondant à la fois aux conditions d'échauffement des contacts et à l'essai d'endurance.

maximum rated through-current

The rated through-current for which both the temperature rise of the contacts and the service duty test apply.

номинальный максимальный сквозной ток

Номинальный сквозной ток, соответствующий одновременно условиям превышения температуры контактов и испытанию на долговечность.

höchster Bemessungs-Durchgangsstrom

corriente de paso asignada máxima
corrente massima di impiego
maximale toegekende doorgaande stroom
prąd przechodni maksymalny znamionowy
högsta märkström

421-11-19

tension d'échelon assignée

Pour chaque valeur du courant traversant assigné, tension maximale admissible entre bornes destinées à être reliées à des prises successives du transformateur.

rated step voltage

For each value of rated through-current, the highest permissible voltage between terminals which are intended to be connected to successive tappings of a transformer.

номинальное напряжение ступени

Наибольшее допустимое напряжение между выводами, предназначенными для подключения к соседним ответвлениям обмотки трансформатора, соответствующее каждому значению номинального сквозного тока.

Bemessungs-Stufenspannung

tensión de escalón asignada
tensione nominale di gradino
toegekende trapspanning
napięcie stopniowe znamionowe
märkstegspanning

421-11-20

tension d'échelon assignée maximale

La plus grande valeur de la tension d'échelon assignée pour laquelle le changeur de prises est conçu.

maximum rated step voltage

The highest value of the rated step voltage for which the tap-changer is designed.

номинальное максимальное напряжение ступени

Наибольшее значение номинального напряжения ступени, на которое рассчитано устройство переключения ответвлений обмоток трансформатора.

höchste Bemessungs-Stufenspannung

tensión de escalón asignada máxima
tensione nominale massima di gradino
maximale toegekende trapspanning
napięcie stopniowe maksymalne
znamięnowe
högsta märkstegspanning

421-11-21

nombre de positions de réglage disponibles

Le plus grand nombre de positions de réglage pour un demi-cycle de fonctionnement pour lequel un changeur de prises peut être employé en fonction de sa conception.

number of inherent tapping positions

The highest number of tapping positions for half a cycle of operation for which a tap-changer can be used according to its design.

собственное число положений регулирования

Наибольшее число положений регулирования за 1/2 рабочего цикла, на которых может быть использовано устройство переключения ответвлений обмоток трансформатора в соответствии с его конструкцией.

Anzahl der möglichen Stellungen
número de posiciones de regulación
disponibles
numero delle posizioni di regolazione
disponibili
aantal beschikbare regelstanden
liczba pozycji zaczebowych całkowita
antal lindningskopplarlägen

421-11-22

nombre de positions de réglage de service

Nombre de positions de réglage pour un demi-cycle de fonctionnement pour lequel un changeur de prises est utilisé dans un transformateur.

Note. — Quand on applique le terme "nombre de positions de réglage" à un transformateur, ce terme se rapporte toujours au nombre de positions de réglage de service du changeur de prises.

number of service tapping positions

The number of tapping positions for half a cycle of operation for which a tap-changer is used in a transformer.

Note. — When using the term "number of tapping positions" in connection with a transformer, this always refers to the number of service tapping positions of the tap-changer.

число рабочих положений регулирования

Число положений регулирования за 1/2 рабочего цикла, на которых устройство переключения ответвлений обмоток используется в трансформаторе.

Примечание. — При использовании термина "число положений регулирования" применительно к трансформатору следует подразумевать число рабочих положений устройства переключения ответвлений обмоток трансформатора.

Anzahl der Betriebsstellungen
número de posiciones de regulación de
servicio
numero delle posizioni di regolazione di
funzionamento
aantal gebruikte regelstanden
liczba pozycji zaczebowych wykorzystana
antal utnyttjade lindningskopplarlägen

SECTION 421-12 - MÉCANISMES D'ENTRAÎNEMENT À MOTEUR DES CHANGEURS DE PRISES EN CHARGE

SECTION 421-12 - ON-LOAD TAP-CHANGER MOTOR-DRIVE MECHANISMS

РАЗДЕЛ 421-12 - ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ УСТРОЙСТВ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА ПОД НАГРУЗКОЙ

421-12-01

mécanisme d'entraînement à moteur

Mécanisme d'entraînement comprenant un moteur électrique et des circuits de commande et de contrôle.

motor-drive mechanism

A driving mechanism which incorporates an electric motor and control circuit.

электропривод

Приводной механизм, включающий электродвигатель и цепи управления.

Motorantrieb
mecanismo de accionamiento por motor
dispositivo di manovra a motore
motoraandrijfmechanisme
napęd silnikowy
motormanöverdon

421-12-02

dispositif de marche cran par cran

Dispositifs électriques et mécaniques arrêtant le mécanisme d'entraînement à moteur après l'exécution d'un changement de prises indépendamment de l'action du dispositif de commande.

step-by-step control

Electrical and mechanical devices stopping the motor-drive mechanism after completion of a tap change independently of the operating sequence of the control switch.

устройство пошагового управления

Электрические и механические устройства, останавливающие электропривод после окончания каждого переключения, независимо от действия устройства управления.

Schrittsteuerung

dispositivo de marcha paso a paso
dispositivo di controllo passo-passo
stap-voor-stapbesturing
sterowanie krokowe
utrustning för stegvis styrning

421-12-03

indicateur de position de prise

Dispositif électrique, mécanique ou électromécanique indiquant la position du changeur de prises.

tap position indicator

An electrical, mechanical or electromechanical device for indicating the tap position of the tap-changer.

указатель положения

Электрическое, механическое или электромеханическое устройство, служащее для определения положения устройства переключения.

Stellungsanzeige

indicador de posición de toma
indicatore della posizione di presa
standaanwijzer
wskaźnik pozycji zaczepowej
lägesindikator

421-12-04

indicateur de changement de prise en cours

Dispositif indiquant que le mécanisme d'entraînement à moteur est en fonctionnement.

tap-change in progress indicator

A device indicating that the motor-drive mechanism is operating.

указатель действия устройства переключения

Устройство, указывающее, что электропривод находится в движении.

Laufanzeige

indicador de cambio de toma en curso
indicatore di commutazione in corso
loopverklikker
wskaźnik działania napędu silnikowego
indikeringsdon för pågående manöver

421-12-05

interrupteur de fin de course

Dispositif électromécanique empêchant la manoeuvre du changeur de prises au-delà des positions extrêmes, mais permettant la manoeuvre en sens inverse.

limit switch

An electromechanical device preventing operation of the tap-changer beyond an end position but allowing operation towards the opposite direction.

конечный выключатель

Электромеханическое устройство, препятствующее работе устройства переключения за конечным положением, но допускающее работу в противоположном направлении.

Endschalter

indicador final de carrera
interruttore di fine corsa
eindschakelaar
ograniczniki ruchu elektromechaniczne
ändlägebrytare

421-12-06

fin de course mécanique

Dispositif empêchant matériellement la manoeuvre du changeur de prises au-delà des positions extrêmes mais permettant la manoeuvre en sens inverse.

mechanical end stop

A device which physically prevents operation of the tap-changer beyond either end position but allows operation towards the opposite direction.

механический концевой упор

Устройство, механически препятствующее работе устройства переключения за конечным положением, но допускающее работу в противоположном направлении.

mechanische Endbegrenzung

final de carrera mecánico
fine corsa meccanico
mechanische eindstandvergrendeling
ogranicznik ruchu mechaniczny
ändlägestopp

421-12-07

dispositif de commande de marche en parallèle

Dispositif de commande électrique destiné à faire manoeuvrer tous les changeurs de prises vers la position désirée et à éviter toute discordance des mécanismes d'entraînement à moteur, dans le cas de fonctionnement en parallèle de plusieurs transformateurs à prises.

parallel control devices

Electrical control devices to move, in the case of parallel operation of several transformers with tapplings, all tap-changers to the required position and to avoid divergence of the respective motor-drive mechanisms.

устройство управления параллельной работой

Электрическое устройство управления, которое при параллельной работе трансформаторов с устройствами переключения обеспечивает переключение всех устройств к требуемому положению и препятствует расхождению их приводных механизмов.

Parallelaufeinrichtung

dispositivo de mando de marcha en paralelo
dispositivo di comando del funzionamento in parallelo
parallelbesturing
urządzenie sterujące równoległą pracą przełączników
parallellstyrningsutrustning

421-12-08

dispositif de déclenchement d'urgence

Dispositif électrique, mécanique ou électromécanique destiné à arrêter, à tout instant, le mécanisme d'entraînement à moteur, de telle façon qu'une action particulière doive intervenir avant que le changement de prise suivant ne puisse commencer.

emergency tripping device

An electrical, mechanical, or electromechanical device for stopping the motor-drive mechanism at any time in such a way that a special action has to be performed before the next tap-change operation can be started.

устройство аварийного отключения

Электрическое, механическое или электромеханическое устройство, предназначенное для остановки электропривода в любой момент таким образом, чтобы для начала следующего переключения ответвлений было необходимо произвести специальные действия.

Notauslösung

dispositivo de parada de emergencia
dispositivo d'emergenza per l'arresto
nooduitschakeling
blokada awaryjna napędu silnikowego
nödstopp

421-12-09

dispositif de blocage par surintensité

Dispositif électrique empêchant ou interrompant la manoeuvre du mécanisme d'entraînement à moteur pendant le temps où un courant dépassant une valeur fixée circule dans l'enroulement du transformateur.

overcurrent blocking device

An electrical device preventing or interrupting operation of the motor-drive mechanism for the period in which an overcurrent exceeding a preset value is flowing in the transformer winding.

блокировка при перегрузках

Электрическое устройство, предупреждающее или прерывающее работу электропривода в момент, когда ток перегрузки превышает установленное для обмотки трансформатора значение.

Überstromsperre

dispositivo de bloqueo por sobreintensidad
dispositivo di blocco per sovracorrente
blokkeerinrichting bij overstroom
blokada zwarciowa napędu silnikowego
överströmsblockerare

421-12-10

compteur de manœuvres

Dispositif indiquant le nombre de changements de prises accomplis.

operation counter

A device indicating the number of tap-changes accomplished.

счетчик числа переключений

Устройство, указывающее число законченных переключений.

Zählwerk

contador de maniobras
contatore di manovre
teller
licznik przełączeń
räkneverk

421-12-11

commande manuelle du mécanisme d'entraînement à moteur

Manoeuvre manuelle du changeur de prises par un dispositif mécanique interdisant en même temps la manoeuvre par le moteur électrique.

manual operation of motor-drive mechanism

Operation of the tap-changer manually by a mechanical device, blocking at the same time operation by the electric motor.

Handantrieb

maniobra manual del mecanismo de accionamiento por motor
comando manuale del dispositivo di manovra a motore
handbediening van het motoraandrijfmechanisme
przełączanie zaczeów ręczne
handmanövrering av motormanövrerdon

421-12-11**ручное управление электроприводом**

Приведение в действие устройства переключения вручную с помощью механического устройства, одновременно осуществляющего блокировку электродвигателя.

— Page blanche —

— Blank page —

— Незаполненная страница —

INDEX

FRANÇAIS	40
ENGLISH	42
РУССКИЙ	44
DEUTSCH	46
ESPAÑOL	48
ITALIANO	50
NEDERLANDS	52
POLSKI	54
SVENSKA	56

INDEX

A		
autotransformateur	421-01-11	
B		
bobine d'extinction d'arc	421-01-04	
bobine d'inductance à colonnes (déconseillé)	421-01-08	
bobine d'inductance cuirassée (déconseillé)	421-01-10	
bobine d'inductance de type sec	421-01-17	
bobine d'inductance de type sec à enroulement encapsulé	421-01-21	
bobine d'inductance de type sec à enroulement non encapsulé	421-01-23	
bobine d'inductance hermétique	421-01-19	
bobine d'inductance immergée dans l'huile	421-01-15	
(bobine d') inductance série	421-01-02	
(bobine d') inductance shunt	421-01-03	
(bobine d') inductance triphasée de mise à la terre	421-01-06	
borne de ligne	421-02-01	
borne neutre	421-02-02	
bornes homologues	421-02-03	
C		
changeur de prises en charge	421-11-01	
chute ou augmentation de tension pour une condition de charge spécifiée	421-07-03	
commande manuelle du mécanisme d'entraînement à moteur	421-12-11	
commutateur	421-11-03	
compteur de manœuvres	421-12-10	
connexion en triangle ouvert	421-10-03	
connexion en zigzag	421-10-04	
connexion étoile	421-10-01	
connexion triangle	421-10-02	
contacts de passage	421-11-11	
contacts principaux	421-11-09	
contacts principaux de coupure	421-11-10	
courant assigné d'une bobine d'extinction d'arc	421-04-08	
courant assigné (d'un enroulement de transformateur ou d'une bobine d'inductance shunt)	421-04-05	
courant à vide	421-06-02	
courant commuté	421-11-13	
courant de circulation	421-11-12	
courant de courte durée assigné	421-04-07	
courant de prise d'un enroulement	421-05-13	
courant permanent assigné	421-04-06	
courant traversant assigné	421-11-17	
courant traversant assigné maximal	421-11-18	
cycle de fonctionnement	421-11-16	
D		
déphasage (pour un transformateur)	421-10-08	
dispositif de blocage par surintensité	421-12-09	
dispositif de commande de marche en parallèle	421-12-07	
dispositif de déclenchement d'urgence	421-12-08	
dispositif de marche cran par cran	421-12-02	
E		
échauffement	421-08-01	
échelon de réglage	421-05-06	
enroulement	421-03-01	
enroulement à tension intermédiaire	421-03-05	
enroulement auxiliaire	421-03-08	
enroulement basse tension	421-03-04	
enroulement commun	421-03-10	
enroulement de phase	421-03-02	
enroulement de stabilisation	421-03-09	
enroulement d'excitation	421-03-12	
enroulement haute tension	421-03-03	
enroulement primaire	421-03-06	
enroulements alternés	421-03-14	
enroulements concentriques	421-03-13	
enroulements de phase indépendants	421-10-05	
enroulement secondaire	421-03-07	
enroulement série	421-03-11	
étendue de prises	421-05-07	
F		
facteur de prise	421-05-03	
fin de course mécanique	421-12-06	
fréquence assignée	421-04-03	
G		
grandeurs de prise	421-05-10	
I		
impédance de court-circuit d'une paire d'enroulements	421-07-02	
impédance de passage	421-11-06	
impédance homopolaire (d'un enroulement polyphasé)	421-07-04	
indicateur de changement de prise en cours	421-12-04	
indicateur de position de prise	421-12-03	
(bobine d') inductance série	421-01-02	
(bobine d') inductance shunt	421-01-03	
(bobine d') inductance triphasée de mise à la terre	421-01-06	
interrupteur de fin de course	421-12-05	
isolation non uniforme d'un enroulement (d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance)	421-09-04	
isolation uniforme d'un enroulement (d'un transformateur ou d'une bobine d'inductance)	421-09-03	
J		
jeu de contacts	421-11-08	
M		
mécanisme d'entraînement	421-11-07	
mécanisme d'entraînement à moteur	421-12-01	
montage Leblanc	421-10-07	
montage Scott	421-10-06	
N		
niveau d'isolement assigné	421-09-02	
nombre de positions de réglage de service	421-11-22	
nombre de positions de réglage disponibles	421-11-21	
O		
opération de changement de prise	421-11-15	

P

pertes à vide	421-06-01
pertes dues à la charge	421-06-03
pertes supplémentaires (dues à la charge)	421-06-04
pertes totales	421-06-05
présélecteur	421-11-05
prise	421-05-01
prise additive	421-05-04
prise à pleine puissance	421-05-14
prise à puissance réduite	421-05-15
prise principale	421-05-02
prise soustractive	421-05-05
puissance assignée	421-04-04
puissance de prise d'un enroulement	421-05-12

R

rapport de transformation assigné (d'un transforma- teur)	421-04-02
rapport de transformation de prise (d'une paire d'enroulements)	421-05-08
régime de prise	421-05-09

S

sélecteur de prises	421-11-02
---------------------------	-----------

sélecteur en charge	421-11-04
symbole de couplage	421-10-09

T

tension assignée d'un enroulement	421-04-01
tension d'échelon assignée	421-11-19
tension d'échelon assignée maximale	421-11-20
tension de cour-circuit à courant assigné (pour la prise principale)	421-07-01
tension de prise d'un enroulement	421-05-11
tension de rétablissement	421-11-14
tension la plus élevée pour le matériel U_m (relative à un enroulement de transformateur ou de bobine d'inductance)	421-09-01
transformateur à colonnes (déconseillé)	421-01-07
transformateur à enroulements séparés	421-01-13
transformateur cuirassé (déconseillé)	421-01-09
transformateur de puissance	421-01-01
transformateur de type sec	421-01-16
transformateur de type sec à enroulement(s) encapsu- lé(s)	421-01-20
transformateur de type sec à enroulements non encapsulés	421-01-22
transformateur hermétique	421-01-18
transformateur immergé dans l'huile	421-01-14
transformateur survolteur-dévolteur	421-01-12
transformateur triphasé de mise à la terre	421-01-05

INDEX

A		limit switch	421-12-05
arc-suppression coil	421-01-04	line terminal	421-02-01
auto-transformer	421-01-11	load loss	421-06-03
auxiliary winding	421-03-08	load-tap-changer (USA)	421-11-01
B		low-voltage winding	421-03-04
booster transformer	421-01-12	M	
C		main contacts	421-11-09
change-over selector	421-11-05	main switching contacts	421-11-10
circulating current	421-11-12	manual operation of motor-drive mechanism	421-12-11
common winding	421-03-10	maximum rated step voltage	421-11-20
concentric winding	421-03-13	maximum rated through-current	421-11-18
connection symbol	421-10-09	mechanical end stop	421-12-06
continuous rated current	421-04-06	minus tapping	421-05-05
core-type reactor (deprecated)	421-01-08	motor-drive mechanism	421-12-01
core-type transformer (deprecated)	421-01-07	N	
corresponding terminals	421-02-03	neutral reactor, three-phase	421-01-06
cycle of operation	421-11-16	neutral terminal	421-02-02
D		no-load current	421-06-02
delta connection	421-10-02	no-load loss	421-06-01
diverter switch	421-11-03	non-encapsulated-winding dry-type reactor	421-01-23
driving mechanism	421-11-07	non-encapsulated-winding dry-type transformer	421-01-22
dry-type reactor	421-01-17	non-uniform insulation of a winding (of a transform- mer or of a reactor)	421-09-04
dry-type transformer	421-01-16	number of inherent tapping positions	421-11-21
E		number of service tapping positions	421-11-22
earthing transformer, three-phase	421-01-05	O	
emergency tripping device	421-12-08	oil-immersed type reactor	421-01-15
encapsulated-winding dry-type reactor	421-01-21	oil-immersed type transformer	421-01-14
encapsulated-winding dry-type transformer	421-01-20	on-load tap-changer	421-11-01
energizing winding	421-03-12	open delta connection	421-10-03
F		open windings	421-10-05
full-power tapping	421-05-14	operation counter	421-12-10
G		overcurrent blocking device	421-12-09
grounding transformer (USA)	421-01-05	P	
H		parallel control devices	421-12-07
highest voltage for equipment U_m (applicable to a transformer or reactor winding)	421-09-01	phase difference (for a transformer)	421-10-08
high-voltage winding	421-03-03	phase displacement	421-10-08
I		phase winding	421-03-02
impedance voltage at rated current (for the principal tapping)	421-07-01	plus tapping	421-05-04
intermediate-voltage winding	421-03-05	power transformer	421-01-01
L		primary winding	421-03-06
Leblanc connection	421-10-07	principal tapping	421-05-02
R		R	
		rated current, continuous	421-04-06
		rated current of an arc suppression coil	421-04-08
		rated current (of a winding of a transformer or shunt reactor)	421-04-05
		rated frequency	421-04-03
		rated insulation level	421-09-02
		rated power	421-04-04
		rated short-time current	421-04-07
		rated step voltage	421-11-19
		rated through-current	421-11-17
		rated through-current, maximum	421-11-18
		rated voltage of a winding	421-04-01

rated voltage ratio (of a transformer)	421-04-02
recovery voltage	421-11-14
reduced-power tapping	421-05-15
regulation for a specified load condition	421-07-03

S

sandwich windings	421-03-14
Scott connection	421-10-06
sealed reactor	421-01-19
sealed transformer	421-01-18
secondary winding	421-03-07
selector switch	421-11-04
separate winding transformer	421-01-13
series reactor	421-01-02
series transformer (USA)	421-01-12
series winding	421-03-11
set of contacts	421-11-08
shell-type reactor (deprecated)	421-01-10
shell-type transformer (deprecated)	421-01-09
short-circuit impedance of a pair of windings	421-07-02
shunt reactor	421-01-03
stabilizing winding	421-03-09
star connection	421-10-01
step-by-step control	421-12-02
supplementary load loss	421-06-04
switched current	421-11-13

T

tap	421-05-01
tap-change in progress indicator	421-12-04
tap-change operation	421-11-15
tapping	421-05-01
tapping current of a winding	421-05-13
tapping duty	421-05-09
tapping factor	421-05-03
tapping power of a winding	421-05-12
tapping quantities	421-05-10

tapping range	421-05-07
tapping step	421-05-06
tapping voltage of a winding	421-05-11
tapping voltage ratio (of a pair of windings)	421-05-08
tap position indicator	421-12-03
tap selector	421-11-02
temperature rise	421-08-01
three-phase earthing transformer	421-01-05
three-phase neutral reactor	421-01-06
total losses	421-06-05
transition contacts	421-11-11
transition impedance	421-11-06

U

uniform insulation of a winding (of a transformer or of a reactor)	421-09-03
---	-----------

V

voltage drop or rise (regulation) for a specified load condition	421-07-03
---	-----------

W

winding	421-03-01
wye connection (USA)	421-10-01

Y

Y connection (USA)	421-10-01
--------------------------	-----------

Z

zero-sequence impedance (of a polyphase winding)	421-07-04
zigzag connection	421-10-04

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

А		О	
автотрансформатор	421-01-11	Обмотка	421-03-01
		Обмотка возбуждения	421-03-12
		Обмотка вспомогательная	421-03-08
		Обмотка вторичная (трансформатора)	421-03-07
		Обмотка высшего напряжения	421-03-03
		Обмотка компенсационная	421-03-09
		Обмотки концентрические	421-03-13
		Обмотка низшего напряжения	421-03-04
		Обмотка общая (автотрансформатора)	421-03-10
		Обмотка первичная (трансформатора)	421-03-06
		Обмотка последовательная	421-03-11
		Обмотка среднего напряжения	421-03-05
		Обмотки фазы	421-03-02
		Обмотки фазы независимые	421-10-05
		Обмотки чередующиеся	421-03-14
		Обозначение группы соединений	421-10-09
		Операция переключения	421-11-15
		Ответвление обмотки	421-05-01
		Ответвление обмотки основное	421-05-02
		Ответвление обмотки отрицательное	421-05-05
		Ответвление обмотки положительное	421-05-04
		Ответвление с полной мощностью	421-05-14
		Ответвление со сниженной мощностью	421-05-15
Б		П	
блокировка при перегрузках	421-12-09	Падение или повышение напряжения для задан-	
		ного режима нагрузки	421-07-03
		Переключатель нагрузки	421-11-04
		Потери добавочные	421-06-04
		Потери короткого замыкания	421-06-03
		Потери суммарные (трансформатора)	421-06-05
		Потери холостого хода	421-06-01
		Превышение температуры	421-08-01
		Предызбиратель	421-11-05
В		Р	
Величины отвлечения	421-05-10	Реактор броневой	421-01-10
Вывод линейный	421-02-01	Реактор герметичный	421-01-19
Вывод нейтральный	421-02-02	Реактор заземляющий дугогасящий	421-01-04
Выводы одноименные	421-02-03	Реактор масляный	421-01-15
Выключатель конечный	421-12-05	Реактор последовательного включения	421-01-02
		Реактор стержневой	421-01-08
		Реактор сухой	421-01-17
		Реактор сухой с обмотками, не покрытыми обо-	
		лочкой	421-01-23
		Реактор сухой с обмотками, покрытыми обо-	
		лочкой	421-01-21
		Реактор трехфазный заземляющий	421-01-06
		Реактор шунтирующий	421-01-03
		Режим отвлечения	421-05-09
Г		С	
Группа контактная	421-11-08	Смещение фаз (для трансформатора)	421-10-08
		Соединение в звезду	421-10-01
		Соединение зигзагом	421-10-04
		Соединение открытым треугольником	421-10-03
		Соединение треугольником	421-10-02
		Сопrotивление короткого замыкания пары об-	
		моток	421-07-02
		Сопrotивление нулевой последовательности	
		(много-фазной обмотки)	421-07-04
		Степень регулирования	421-05-06
Д			
Диапазон регулирования	421-05-07		
И			
Избиратель	421-11-02		
Изоляция нейтрали обмотки неполная (транс-			
форматора или реактора)	421-09-04		
Изоляция нейтрали обмотки полная (трансфор-			
матора или реактора)	421-09-03		
К			
Контактор	421-11-03		
Контакты главные	421-11-09		
Контакты главные переключающие	421-11-10		
Контакты промежуточные дугогасительные	421-11-11		
Коэффициент отвлечения	421-05-03		
Коэффициент трансформации номинальный			
(трансформатора)	421-04-02		
Коэффициент трансформации отвлечения			
(пары обмоток)	421-05-08		
М			
Механизм приводной	421-11-07		
Мощность номинальная	421-04-04		
Мощность отвлечения обмотки	421-05-12		
Н			
Напряжение восстанавливающееся	421-11-14		
Напряжение короткого замыкания при номиналь-			
ном токе (основное отвлечение обмотки)	421-07-01		
Напряжение наибольшее рабочее U_m (обмотки			
трансформатора или реактора)	421-09-01		
Напряжение номинальное обмотки	421-04-01		
Напряжение отвлечения обмотки	421-05-11		
Напряжение ступени номинальное	421-11-19		
Напряжение ступени номинальное максималь-			
ное	421-11-20		

Счетчик числа переключений	421-12-10
Схема Леблана	421-10-07
Схема Скотта	421-10-06

Т

Ток коммутируемый	421-11-13
Ток номинальный кратковременный	421-04-07
Ток номинальный (обмотки трансформатора или шунтирующего реактора)	421-04-05
Ток номинальный дугогасящего реактора	421-04-08
Ток номинальный сквозной	421-11-17
Ток номинальный сквозной максимальный	421-11-18
Ток ответвления обмотки	421-05-13
Ток установившийся номинальный	421-04-06
Ток холостого хода	421-06-02
Ток циркулирующий	421-11-12
Трансформатор броневой	421-01-09
Трансформатор герметичный	421-01-18
Трансформатор масляный	421-01-14
Трансформатор с отдельными обмотками	421-01-13
Трансформатор регулировочный линейный	421-01-12
Трансформатор силвой	421-01-01
Трансформатор стержневой	421-01-07
Трансформатор сухой	421-01-16
Трансформатор сухой с обмотками, не покрытыми оболочкой	421-01-22
Трансформатор сухой с обмотками, покрытыми оболочкой	421-01-20
Трансформатор трехфазный заземляющий	421-01-05

У

Указатель действия устройства переключения	421-12-04
Указатель положений	421-12-03
Упор механический концевой	421-12-06
Управление электроприводом ручное	421-12-11
Уровень изоляции номинальный	421-09-02
Устройство аварийного отключения	421-12-08
Устройство переключения ответвления обмоток трансформатора под нагрузкой	421-11-01
Устройство пошагового управления	421-12-02
Устройство управления параллельной работой	421-12-07

Ц

Цикл переключения	421-11-16
-------------------------	-----------

Ч

Частота номинальная	421-04-03
Число положений регулирования возможных ..	421-11-21
Число положений регулирования рабочих	421-11-22

Э

Электропривод	421-12-01
Элемент токоограничивающий	421-11-06

INHALTSVERZEICHNIS

A	
abgestufte Isolation einer Wicklung (eines Transformators oder einer Drosselspule)	421-09-04
Anordnung, konzentrische Wicklungs-	421-03-13
Anordnung, Scheibenwicklungs-	421-03-14
Anschlüsse, entsprechende	421-02-03
Anschluß, Leiter-	421-02-01
Anschluß, Sternpunkt-	421-02-02
Antrieb	421-11-07
Antrieb, Hand-	421-12-11
Antrieb, Motor-	421-12-01
Anzahl der Betriebsstellungen	421-11-22
Anzahl der möglichen Stellungen	421-11-21
Anzapfung	421-05-01
Anzapfung für verringerte Leistung	421-05-15
Anzapfung für volle Leistung	421-05-14
Anzapfung, Haupt-	421-05-02
Anzapfung, Minus-	421-05-05
Anzapfung, Plus-	421-05-04
Anzapfungsbereich	421-05-07
Anzapfungsbetrieb	421-05-09
Anzapfungsfaktor	421-05-03
Anzapfungsgrößen	421-05-10
Anzapfungsleistung einer Wicklung	421-05-12
Anzapfungsspannung einer Wicklung	421-05-11
Anzapfungsstrom einer Wicklung	421-05-13
Anzapfungsstufe	421-05-06
Anzapfungsübersetzung (eines Wicklungspaares) ..	421-05-08
Anzeige, Lauf-	421-12-04
Anzeige, Stellungen-	421-12-03
Ausgangswicklung	421-03-07
Ausgleichstrom	421-11-12
Ausgleichswicklung	421-03-09

B	
Bemessungs-Dauerstrom	421-04-06
Bemessungs-Durchgangsstrom	421-11-17
Bemessungs-Durchgangsstrom, höchster	421-11-18
Bemessungsfrequenz	421-04-03
Bemessungs-Isolationspegel	421-09-02
Bemessungs-Kurzschlußspannung (für die Hauptanzapfung)	421-07-01
Bemessungs-Kurzzeitstrom	421-04-07
Bemessungsleistung	421-04-04
Bemessungsspannung einer Wicklung	421-04-01
Bemessungsstrom (einer Wicklung eines Transformators oder einer Kompensations-Drosselspule) ..	421-04-05
Bemessungsstrom einer Erdschlußlöschspule	421-04-08
Bemessungs-Stufenspannung	421-11-19
Bemessungsübersetzung (eines Transformators)	421-04-02
Betriebsstellungen, Anzahl der	421-11-22

D	
Dreieckschaltung	421-10-02
Dreieckschaltung, offene	421-10-03
Drosselspule, Gießharz-	421-01-21
Drosselspule, Hermetik-	421-01-19
Drosselspule, Kern-	421-01-08
Drosselspule, Kompensations-	421-01-03
Drosselspule, Mantel-	421-01-10
Drosselspule, Öl-	421-01-15
Drosselspule, Reihen-	421-01-02
Drosselspule, Sternpunktbildner-	421-01-06
Drosselspule, Trocken-	421-01-17
Drosselspule, Trocken- außer Gießharzdrosselspule ..	421-01-23

Durchgangsstrom, Bemessungs-	421-11-17
Durchgangsstrom, höchster Bemessungs-	421-11-18

E	
Eingangswicklung	421-03-06
Endbegrenzung, mechanische	421-12-06
Endschalter	421-12-05
entsprechende Anschlüsse	421-02-03
Erdschlußlöschspule	421-01-04
Erregerwicklung	421-03-12

F	
Feinwähler	421-11-02

G	
Gesamtverluste	421-06-05
Gießharzdrosselspule	421-01-21
Gießharztransformator	421-01-20
gleichmäßige Isolation einer Wicklung (eines Transformators oder einer Drosselspule)	421-09-03

H	
Handantrieb	421-12-11
Hauptanzapfung	421-05-02
Hauptkontakte	421-11-09
Hermetik-Drosselspule	421-01-19
Hermetik-Transformator	421-01-18
Hilfswicklung	421-03-08
höchster Bemessungs-Durchgangsstrom	421-11-18
höchste Bemessungs-Stufenspannung	421-11-20
höchste Spannung für Betriebsmittel U_m (bezogen auf eine Transformator- oder Drosselspulenwicklung)	421-09-01

I	
Impedanz, Kurzschluß- eines Wicklungspaares	421-07-02
Impedanz, Null- (einer Mehrphasenwicklung)	421-07-04
Impedanz, Überschalt-	421-11-06
Isolation, abgestufte, einer Wicklung (eines Transformators oder einer Drosselspule)	421-09-04
Isolation, gleichmäßige, einer Wicklung (eines Transformators oder einer Drosselspule)	421-09-03
Isolationspegel, Bemessungs-	421-09-02

K	
Kerndrosselspule	421-01-08
Kerntransformator	421-01-07
Kompensations-Drosselspule	421-01-03
Kontaktsatz	421-11-08
konzentrische Wicklungsanordnung	421-03-13
Kurzschlußimpedanz eines Wicklungspaares	421-07-02
Kurzschlußspannung, Bemessungs- (für die Hauptanzapfung)	421-07-01
Kurzschlußverluste	421-06-03

L	
Lastumschalter	421-11-03
Lastwähler	421-11-04
Laufanzeige	421-12-04

Leblanc-Schaltung	421-10-07
Leerlaufstrom	421-06-02
Leerlaufverluste	421-06-01
Leiteranschluß	421-02-01
Löschspule, Erdschluß-	421-01-04

M

Manteldrosselspule	421-01-10
Manteltransformator	421-01-09
mechanische Endbegrenzung	421-12-06
Minus-Anzapfung	421-05-05
Mittelspannungswicklung	421-03-05
Motorantrieb	421-12-01

N

Notauslösung	421-12-08
Nullimpedanz (einer Mehrphasenwicklung)	421-07-04

O

Oberspannungswicklung	421-03-03
offene Dreieckschaltung	421-10-03
offene Wicklungen	421-10-05
Öldrosselspule	421-01-15
Öltransformator	421-01-14

P

Parallelaufeinrichtungen	421-12-07
Parallelwicklung	421-03-10
Phasenverschiebung (für einen Transformator)	421-10-08
Plus-Anzapfung	421-05-04
Primärwicklung	421-03-06

R

Reihendrosselspule	421-01-02
Reihenwicklung	421-03-11

S

Schaltgruppe	421-10-09
Schaltkontakte	421-11-10
Schaltstrom	421-11-13
Schaltzyklus	421-11-16
Scheibenwicklungs-Anordnung	421-03-14
Schrittsteuerung	421-12-02
Scott-Schaltung	421-10-06
Sekundärwicklung	421-03-07
Spannung, höchste, für Betriebsmittel U_m (bezogen auf eine Transformator- oder Drosselspulenwicklung)	421-09-01
Spannungsänderung bei einer bestimmten Belastung	421-07-03
Spannung, wiederkehrende	421-11-14
Spartransformator	421-01-11
Stellungen, Anzahl der möglichen	421-11-21
Stellungen, Betriebs-, Anzahl der	421-11-22
Stellungsanzeige	421-12-03
Sternpunktanschluß	421-02-02
Sternpunktbildner-Drosselspule	421-01-06
Sternpunktbildner-Transformator	421-01-05
Sternschaltung	421-10-01
Steuerung, Schritt-	421-12-02
Stufenschalter	421-11-01
Stufenschaltung	421-11-15

Stufenspannung, Bemessungs-	421-11-19
Stufenspannung, höchste Bemessungs-	421-11-20

T

Temperatur, Über-	421-08-01
Transformator	421-01-01
Transformator, Gießharz-	421-01-20
Transformator, Hermetik-	421-01-18
Transformator, Kern-	421-01-07
Transformator, Mantel-	421-01-09
Transformator mit getrennten Wicklungen (Volltransformator)	421-01-13
Transformator, Öl-	421-01-14
Transformator, Spar-	421-01-11
Transformator, Sternpunktbildner-	421-01-05
Transformator, Trocken- außer Gießharztransformator	421-01-22
Transformator, Voll-	421-01-13
Transformator, Zusatz-	421-01-12
Trockendrosselspule	421-01-17
Trockendrosselspule außer Gießharzdrosselspule	421-01-23
Trockentransformator	421-01-16
Trockentransformator außer Gießharztransformator	421-01-22

U

Überschaltimpedanz	421-11-06
Überstromsperre	421-12-09
Übertemperatur	421-08-01
Unterspannungswicklung	421-03-04

V

Verluste, Gesamt-	421-06-05
Verluste, Kurzschluß-	421-06-03
Verluste, Leerlauf-	421-06-01
Verluste, Zusatz-	421-06-04
Volltransformator	421-01-13
Vorwähler	421-11-05

W

Wicklung	421-03-01
Wicklung, Ausgangs-	421-03-07
Wicklung, Ausgleich-	421-03-09
Wicklung, Eingangs-	421-03-06
Wicklungen, offene	421-10-05
Wicklung, Erreger-	421-03-12
Wicklung, Hilfs-	421-03-08
Wicklung, Mittelspannungs-	421-03-05
Wicklung, Oberspannungs-	421-03-03
Wicklung, Parallel-	421-03-10
Wicklung, Primär-	421-03-06
Wicklung, Reihen-	421-03-11
Wicklungsanordnung, konzentrische	421-03-13
Wicklungs-Anordnung, Scheiben-	421-03-14
Wicklung, Sekundär-	421-03-07
Wicklungsstrang	421-03-02
Wicklung, Unterspannungs-	421-03-04
Widerstandskontakte	421-11-11
wiederkehrende Spannung	421-11-14

Z

Zählwerk	421-12-10
Zickzackschaltung	421-10-04
Zusatztransformator	421-01-12
Zusatzverluste	421-06-04

ÍNDICE

A		dispositivo de parada de emergencia	421-12-08
aislamiento uniforme de un arrollamiento (de un transformador o de una reactancia)		E	
421-09-03		escalón de regulación	421-05-06
aislamiento uniforme de un arrollamiento (de un transformador o de una reactancia)		421-05-07	
421-09-03		F	
arrollamiento		421-03-01	
arrollamiento auxiliar		421-03-08	
arrollamiento común		421-03-10	
arrollamiento de alta tensión		421-03-03	
arrollamiento de baja tensión		421-03-04	
arrollamiento de estabilización		421-03-09	
arrollamiento de excitación		421-03-12	
arrollamiento de fase		421-03-02	
arrollamiento de tensión intermedia		421-03-05	
arrollamiento primario		421-03-06	
arrollamiento secundario		421-03-07	
arrollamiento serie		421-03-11	
arrollamientos alternados		421-03-14	
arrollamientos concentrados		421-03-13	
arrollamientos de fase independientes		421-10-05	
aumento o caída de tensión para una condición de carga especificada		421-07-03	
autotransformador		421-01-11	
B		I	
bobina de extensión de arco		421-01-04	
borne de línea		421-02-01	
borne neutro		421-02-02	
bornes homólogos		421-02-03	
C		juego de contactos	
caída o aumento de tensión para una condición de carga especificada		421-11-08	
421-07-03		M	
calentamiento		421-05-10	
421-08-01		magnitudes de toma	
cambiador de tomas en carga		421-12-11	
421-11-01		maniobra manual del mecanismo de accionamiento por motor	
ciclo de funcionamiento		421-11-07	
421-11-16		mecanismo de accionamiento	
conexión en estrella		421-12-01	
421-10-01		mecanismo de accionamiento por motor	
conexión en triángulo		421-10-07	
421-10-02		montaje Leblanc	
conexión en triángulo abierto		421-10-06	
421-10-03		montaje Scott	
conexión en zig-zag		421-10-04	
421-10-04		N	
conmutador		421-11-03	
contactos de conmutación		421-11-11	
contactos principales		421-11-09	
contactos principales de corte		421-11-10	
contador de maniobras		421-12-10	
corriente asignada (de un arrollamiento de un transformador o de una reactancia shunt)		421-04-05	
corriente asignada de una bobina de extinción de arco		421-04-08	
corriente conmutada		421-11-13	
corriente de circulación		421-11-12	
corriente de corta duración asignada		421-04-07	
corriente de paso asignada		421-11-17	
corriente de paso asignada máxima		421-11-18	
corriente de toma de un arrollamiento		421-05-13	
corriente en vacío		421-06-02	
corriente permanente asignada		421-04-06	
D		O	
desfase		421-10-08	
dispositivo de bloqueo por sobreintensidad		421-12-09	
dispositivo de mando de marcha en paralelo		421-12-07	
dispositivo de marcha paso a paso		421-12-02	
		operación de cambio de tomas	
		421-11-15	
		P	
		pérdidas debidas a la carga	421-06-03
		pérdidas suplementarias (debidas a la carga)	421-06-04
		pérdidas en vacío	421-06-01
		pérdidas totales	421-06-05
		potencia asignada	421-04-04
		potencia de toma de un arrollamiento	421-05-12
		preselector	421-11-05
		R	
		reactancia acorazada (desaconsejado)	421-01-10
		reactancia de columnas (desaconsejado)	421-01-08

reactancia de tipo seco	421-01-27	tensión de cortocircuito a la corriente asignada (para la toma principal)	421-07-01
reactancia de tipo seco con arrollamientos cubiertos	421-01-21	tensión de escalón asignada	421-11-19
reactancia de tipo seco con arrollamientos no cubiertos	421-01-23	tensión de escalón asignada máxima	421-11-20
reactancia hermética	421-01-19	tensión de restablecimiento	421-11-14
reactancia serie	421-01-02	tensión de toma de un arrollamiento	421-05-11
reactancia shunt	421-01-03	tensión más elevada para el material U_m (relativa a un arrollamiento de transformador o de (reactancia)	421-09-01
reactancia sumergida en aceite	421-01-15	toma	421-05-01
reactancia trifásica de puesta a tierra	421-01-06	toma aditiva	421-05-04
régimen de toma	421-05-09	toma de plena potencia	421-05-14
relación de transformación asignada (de un transformador)	421-04-02	toma de potencia reducida	421-05-15
relación de transformación de toma (de un par de arrollamientos)	421-05-08	toma principal	421-05-02
		toma sustractiva	421-05-05
		transformador acorazado (desaconsejado)	421-01-09
S		transformador adicionador-sutractor	421-01-12
selector de tomas	421-11-02	transformador de arrollamientos separados	421-01-13
selector en carga	421-11-04	transformador de columnas (desaconsejado)	421-01-07
símbolo de acoplamiento	421-10-09	transformador de potencia	421-01-01
		transformador de tipo seco	421-01-16
		transformador de tipo seco con arrollamientos cubiertos	421-01-20
		transformador de tipo seco con arrollamientos no cubiertos	421-01-22
T		transformador hermético	421-01-18
tensión asignada de un arrollamiento	421-04-01	transformador sumergido en aceite	421-01-14
		transformador trifásico de puesta a tierra	421-01-05

INDICE

A		F	
Autotrasformatore	421-01-11	Fattore di presa	421-05-03
Avvolgimenti alternati	421-03-14	Fine corsa meccanico	421-12-06
Avvolgimenti concentrici	421-03-13	Frequenza nominale	421-04-03
Avvolgimenti di fase indipendenti	421-10-05		
Avvolgimento	421-03-01	G	
Avvolgimento a bassa tensione	421-03-04	Gradino di regolazione	421-05-06
Avvolgimento a tensione intermedia	421-03-05	Grandezze di presa	421-05-10
Avvolgimento ad alta tensione	421-03-03		
Avvolgimento ausiliario	421-03-08	I	
Avvolgimento comune	421-03-10	Impedenza di commutazione	421-11-06
Avvolgimento di alimentazione	421-03-12	Impedenza di corto circuito di una coppia di avvolgimenti	421-07-02
Avvolgimento di fase	421-03-02	Impedenza omopolare (di un avvolgimento poli-fase)	421-07-04
Avvolgimento primario	421-03-06	Indicatore della posizione di presa	421-12-03
Avvolgimento secondario	421-03-07	Indicatore di commutazione in corso	421-12-04
Avvolgimento serie	421-03-11	Interruttore di commutazione	421-11-03
Avvolgimento stabilizzatore	421-03-09	Interruttore di fine corsa	421-12-05
		Isolamento non uniforme di un avvolgimento di trasformatore o di reattore)	421-09-04
B		Isolamento uniforme di un avvolgimento (di trasformatore o di reattore)	421-09-03
Bobina di estinzione d'arco	421-01-04		
		L	
C		Livello nominale di isolamento	421-09-02
Caduta (o aumento) di tensione per una condizione di carico specificata	421-07-03		
Campo di regolazione	421-05-07	N	
Ciclo di funzionamento	421-11-16	Numero delle posizioni di regolazione di funzionamento	421-11-22
Collegamento a stelle	421-10-01	Numero delle posizioni di regolazione disponibili	421-11-21
Collegamento a triangolo aperto	421-10-03		
Collegamento a triangolo	421-10-02	O	
Collegamento a zigzag	421-10-04	Operazione di commutazione	421-11-15
Collegamento Leblanc	421-10-07		
Collegamento Scott	421-10-06	P	
Comando manuale del dispositivo di manovra a motore	421-12-11	Perdite a carico	421-06-03
Commutatore sotto carico	421-11-01	a) di trasformatori a due avvolgimenti (per la presa principale)	
Contatore di manovre	421-12-10	b) di un trasformatore a più di due avvolgimenti relative a una data coppia di avvolgimenti (per la presa principale)	
Contatti principali di interruzione	421-11-10	Perdite a vuoto	421-06-01
Contatti principali	421-11-09	Perdite addizionali	421-06-04
Contatti secondari	421-11-11	Perdite totali	421-06-05
Coppie di contatti	421-11-08	Potenza di presa di un avvolgimento	421-05-12
Corrente a vuoto	421-06-02	Potenza nominale	421-04-04
Corrente commutata	421-11-13	Presa	421-05-01
Corrente di circolazione	421-11-12	Presa a piena potenza	421-05-14
Corrente di presa di un avvolgimento	421-05-13	Presa a potenza ridotta	421-05-15
Corrente nominale (di un avvolgimento di trasformatore o di reattore in derivazione)	421-04-05	Presa additiva	421-05-04
Corrente nominale di breve durata	421-04-07	Presa principale	421-05-02
Corrente nominale di impiego	421-11-17	Presa sottrattiva	421-05-05
Corrente nominale di una bobina di estinzione d'arco	421-04-08	Preselettore	421-11-05
Corrente nominale permanente	421-04-06		
Corrente massima di impiego	421-11-18	R	
		Rapporto di trasformazione di presa (di una coppia di avvolgimenti)	421-05-08
D			
Dispositivo d'emergenza per l'arresto	421-12-08		
Dispositivo di blocco per sovracorrente	421-12-09		
Dispositivo di comando del funzionamento in parallelo	421-12-07		
Dispositivo di controllo passo-passo	421-12-02		
Dispositivo di manovra	421-11-07		
Dispositivo di manovra a motore	421-12-01		

Rapporto di trasformazione nominale (di un trasformatore)	421-04-02
Reattore a secco	421-01-17
Reattore a secco con avvolgimento incapsulato	421-01-21
Reattore a secco con avvolgimento non incapsulato	421-01-23
Reattore con nucleo a colonna	421-01-08
Reattore con nucleo corazzato	421-01-10
Reattore formatore di neutro	421-01-06
Reattore in derivazione	421-01-03
Reattore in olio	421-01-15
Reattore in serie	421-01-12
Reattore sigillato	421-01-19
Regime di presa	421-05-09

S

Seleruttore	421-11-04
Selettore di prese	421-11-02
Sfasamento (per un trasformatore)	421-10-08
Simbolo di collegamento	421-10-09
Sovratemperatura	421-08-01

T

Tensione di corto circuito a corrente nominale (per la presa principale)	421-07-01
--	-----------

a) di un trasformatore a due avvolgimenti

b) di un trasformatore a più avvolgimenti, relativa ad una coppia di avvolgimenti

Tensione di presa di un avvolgimento	421-05-11
Tensione di ristabilimento	421-11-14
Tensione massima relativa ad un avvolgimento di trasformatore o di	421-09-01
Tensione nominale di gradino	421-11-19
Tensione nominale di un avvolgimento	421-04-01
Tensione nominale massima di gradino	421-11-20
Terminale di linea	421-02-01
Terminale di neutro	421-02-01
Terminali omologhi	421-02-03
Trasformatore	421-01-02
Trasformatore a secco con avvolgimenti non incapsulati	421-01-22
Trasformatore a secco con avvolgimento/i incapsulato/i	421-01-20
Trasformatore a secco	421-01-16
Trasformatore con avvolgimenti separati	421-01-13
Trasformatore con nucleo a colonna	421-01-07
Trasformatore con nucleo corazzato	421-01-09
Trasformatore di messa a terra	421-01-05
Trasformatore in olio	421-01-14
Trasformatore sigillato	421-01-18
Trasformatore surdevoltore	421-01-12

REGISTER

A		
aandrijfmechanisme	421-11-07	
aantal beschikbare regelstanden	421-11-21	
aantal gebruikte regelstanden	421-11-22	
aardsluitstroomcompensatiespoel	421-01-04	
aftakking	421-05-01	
aftakking voor verminderd vermogen	421-05-15	
aftakking voor vol vermogen	421-05-14	
aftakkingsfactor	421-05-03	
aftakkingsgegevens	421-05-09	
aftakkingsgrootheden	421-05-10	
aftakkingsspanning van een wikkeling	421-05-11	
aftakkingstransformatieverhouding (van twee wikkelingen)	421-05-08	
aftakkingstrap	421-05-06	
aftakkingvermogen van een wikkeling	421-05-12	
aftakkingstroom van een wikkeling	421-05-13	
B		
bekrachtigingswikkeling	421-03-12	
bijkomend kortsluitverlies	421-06-04	
blokkeerinrichting bij overstroom	421-12-09	
blusspoel	421-01-04	
C		
circulatiestroom	421-11-12	
concentrische wikkelingen	421-03-13	
D		
driefasensterpuntspoel	421-01-06	
driefasensterpunttransformator	421-01-05	
driehoekschakeling	421-10-02	
droge spoel	421-01-17	
droge spoel met niet-omsloten wikkelingen	421-01-23	
droge spoel met omsloten wikkelingen	421-01-21	
droge transformator	421-01-16	
droge transformator met niet-omsloten wikkelingen	421-01-22	
droge transformator met omsloten wikkelingen	421-01-20	
E		
eindschakelaar	421-12-05	
energietransformator	421-01-01	
F		
faseklem	421-02-01	
faseverschuiving (voor een transformator)	421-10-08	
fasewikkeling	421-03-02	
G		
gelijkmatige wikkelingsisolatie (van een transformator of van een spoel)	421-09-03	
gemeenschappelijke wikkeling	421-03-10	
getrapte wikkelingsisolatie (van een transformator of van een spoel)	421-09-04	
H		
handbediening van het motor-aandrijfmechanisme	421-12-11	
hermetische gesloten spoel	421-01-19	
hermetische gesloten transformator	421-01-18	
homopolaire impedantie (van een meerfasenwikkeling)	421-07-04	
hoofdaftakking	421-05-02	
hoofdcontacten	421-11-09	
hoofdschakelcontacten	421-11-10	
hoogspanningswikkeling	421-03-03	
hoogste spanning U_m waarvoor het toestel is ontworpen (toegepast op een wikkeling van een transformator of van een spoel)	421-09-01	
hulpwikkeling	421-03-08	
K		
kortsluitimpedantie van een wikkelingspaar	421-07-02	
kortsluitspanning bij toegekende stroom (voor de hoofdaftakking)	421-07-01	
kortsluitverlies	421-06-03	
L		
laadstroomcompensatiespoel	421-01-03	
laagspanningswikkeling	421-03-04	
lastomschakelaar	421-11-03	
lastschakelaar-trappenkiezer	421-11-04	
leblancschakeling	421-10-07	
loopverklikker	421-12-04	
M		
maximale toegekende doorgaande stroom	421-11-18	
maximale toegekende trapspanning	421-11-20	
mechanische eindstandvergrendeling	421-12-06	
middenspanningswikkeling	421-03-05	
minaftakking	421-05-05	
motoraandrijfmechanisme	421-12-01	
N		
nooduitschakeling	421-12-08	
nullaststroom	421-06-02	
nullastverlies	421-06-01	
O		
oliespoel	421-01-15	
olietransformator	421-01-14	
open driehoekschakeling	421-10-03	
open wikkelingen	421-10-05	
opjaagtransformator	421-01-12	
overbruggingsimpedantie	421-11-06	
overbruggingscontacten	421-11-11	
overeenkomstige aansluitklemmen	421-02-03	
P		
parallelbesturing	421-12-07	
plusaftakking	421-05-04	
primaire wikkeling	421-03-06	
R		
regelgebied	421-05-07	

regelschakelaar	421-11-01	toegekende continu toelaatbare stroom	421-04-06
		toegekende doorgaande stroom	421-11-17
		toegekende frequentie	421-04-03
S		toegekende kortstondig toelaatbare stroom	421-04-07
		toegekende spanning van een wikkeling	421-04-01
schakelcyclus	421-11-16	toegekende stroom (van een wikkeling van een transformator of een laadstroomcompensatie-spoel)	421-04-05
schakeling	421-11-15	toegekende stroom van een aardsluitstroomcompensatiespoel	421-04-08
schakelstroom	421-11-13	toegekende transformatieverhouding (van een transformator)	421-04-02
schijvenwikkelingen	421-03-14	toegekende trapspanning	421-11-19
scottschakeling	421-10-06	totaal verlies	421-06-05
secundaire wikkeling	421-03-07	transformator met gescheiden wikkelingen	421-01-13
seriesmoorspel	421-01-02	transformator van het manteltype	421-01-09
serietransformator	421-01-12	transformer van het kerntype	421-01-07
seriewikkeling	421-03-11	trappenkiezer	421-11-02
spaartransformator	421-01-11		
spanningsdaling of -verhoging (-verandering) bij een bepaalde belastingstoestand	421-07-03	V	
spoel van het kerntype	421-01-08		
spoel van het manteltype	421-01-10	voorkiezer	421-11-05
stabilatiewikkeling	421-03-09		
standaandwijzer	421-12-03	W	
stap-voor-stapbesturing	421-12-02		
stel contacten	421-11-08		
sterpuntklem	421-02-02		
sterschakeling	421-10-01		
symbool voor de schakeling	421-10-09		
T		wederkerende spanning	421-11-14
		wikkeling	421-03-01
teller	421-12-10		
temperatuurverhoging	421-08-01	Z	
toegekend isolatieniveau	421-09-02		
toegekend vermogen	421-04-04	zigzagschakeling	421-10-04

SKOROWIDZ

A		napięcie uzwojenia znamionowe 421-04-01	
autotransformator 421-01-11		napięcie zaczepowe uzwojenia 421-05-11	
B		napięcie zwarcia przy prądzie znamionowym (zaczep znamionowy) 421-07-01	
blokada awaryjna napędu silnikowego 421-12-08		O	
blokada zwarcia napędu silnikowego 421-12-09		ograniczniki ruchu elektromechaniczne 421-12-05	
C		ogranicznik ruchu mechaniczny 421-12-06	
cykl przełączania zaczepów 421-11-16		P	
częstotliwość znamionowa 421-04-03		połączenia w gwiazdę 421-10-01	
D		połączenie w otwarty trójkąt 421-10-03	
dławik gaszący 421-01-04		połączenie w trójkąt 421-10-02	
dławik hermetyczny 421-01-19		połączenie w zygżak 421-10-04	
dławik kompensacyjny (boznikujący) 421-01-03		poziom izolacji znamionowy 421-09-02	
dławik olejowy 421-01-15		prąd dławika gaszącego znamionowy 421-04-08	
dławik płaszczy 421-01-10		prąd krótkotrwały znamionowy 421-04-07	
dławik rdzeniowy 421-01-08		prąd pracy ciągłej znamionowy 421-04-06	
dławik suchy 421-01-17		prąd przechodni maksymalny znamionowy 421-11-18	
dławik suchy bez uzwojenia w izolacji monolitycznej 421-01-23		prąd przechodni znamionowy 421-11-17	
dławik suchy z uzwojeniami w izolacji monolitycznej 421-01-21		prąd przełączany 421-11-13	
dławik szeregowy 421-01-02		prąd stanu jałowego 421-06-02	
dławik frójfazowy zerujący 421-01-06		prąd wyrównawczy 421-11-12	
I		prąd zaczepowy uzwojenia 421-05-13	
impedancja kolejności zerowej (uzwojenia wielofazowego) 421-07-04		prąd znamionowy (uzwojenia transformatora lub dławika bocznikującego) 421-04-05	
impedancja organiczająca stopniowa 421-11-06		przekładnia zaczepowa (pary uzwojeń) 421-05-08	
impedancja zwarcia pary uzwojeń 421-07-02		przekładnia znamionowa (transformatora) 421-04-02	
izolacja uzwojenia (transformatora lub dławika) niestopniowana 421-09-03		przełączanie zaczepów ręczne 421-12-11	
izolacja uzwojenia (transformatora lub dławika) stopniowana 421-09-04		przełączanie zaczepu 421-11-15	
L		przełącznik obciążenia 421-11-03	
liczba pozycji zaczepowych całkowita 421-11-21		przełącznik zaczepów podobciążeniowy 421-11-01	
liczba pozycji zaczepowych wykorzystana 421-11-22		przesunięcie fazowe (dla transformatora) 421-10-08	
licznik przełączeń 421-12-10		przyrost temperatury 421-08-01	
M		S	
mechanizm napędowy 421-11-07		spadek (lub wzrost) napięcia w określonych warunkach obciążenia 421-07-03	
moc zaczepowa uzwojenia 421-05-12		sterowanie krokowe 421-12-02	
moc znamionowa 421-04-04		stopień regulacji przekładni 421-05-06	
N		straty dodatkowe 421-06-04	
napęd silnikowy 421-12-01		straty obciążeniowe 421-06-03	
napięcie najwyższe urządzenia (odniesione do uzwojenia transformatora dławika)-Um 421-09-01		straty ogólne (całkowite) 421-06-05	
napięcie powrotne 421-11-14		straty stanu jałowego 421-06-01	
napięcie stopniowe maksymalne znamionowe 421-11-20		styki główne przełączające 421-11-10	
napięcie stopniowe znamionowe 421-11-19		styki główne przewodzące 421-11-09	
		styki pośredniczące 421-11-11	
		symbol układu połączeń 421-10-09	
		T	
		transformator 421-01-01	
		transformator hermetyczny 421-01-18	
		transformator olejowy 421-01-14	
		transformator płaszczy 421-01-09	
		transformator rdzeniowy 421-01-07	
		transformator suchy 421-01-16	
		transformator dodawczy 421-01-12	
		transformator suchy bez uzwojenia w izolacji monolitycznej 421-01-22	
		transformator suchy z uzwojeniem w izolacji monolitycznej 421-01-20	

transformator z oddzielnymi uzwojeniami	421-01-13
transformator trójfazowy uziemiający	421-01-15

U

układ Leblanca	421-10-07
układ Scotta	421-10-06
układ styków	421-11-08
urządzenie sterujące równoległą pracą przełączni- ków	421-12-07
uzwojenia krążkowe	421-03-14
uzwojenia otwarte	421-10-05
uzwojenia współśrodkowe (współosiowe)	421-03-13
uzwojenie	421-03-01
uzwojenie dolnego napięcia	421-03-04
uzwojenie fazowe	421-03-02
uzwojenie górnego napięcia	421-03-03
uzwojenie pierwotne	421-03-06
uzwojenie pomocnicze	421-03-08
uzwojenie szeregowo	421-03-11
uzwojenie średniego napięcia	421-03-05
uzwojenie wspólne	421-03-10
uzwojenie wtórne	421-03-07
uzwojenie wyrównawcze (kompensacyjne)	421-03-09
uzwojenie wzbudzające	421-03-12

W

wielkości zaczepek	421-05-10
wskaźnik działania napędu silnikowego	421-12-04
wskaźnik pozycji zaczepek	421-12-03
współczynnik zaczepek (odpowiadający danemu zac- zepekowi transformatora)	421-05-03
wyberak zaczepek	421-11-02
wyberak zaczepek podobciążeniowy	421-11-04

Z

zaciski wzajemne sobie odpowiadające	421-02-03
zacisk liniowy	421-02-01
zacisk zerowy	421-02-02
zaczep	425-05-01
zaczep dodatni	421-05-04
zaczep o pełnej mocy	421-05-14
zaczep o zmniejszonej mocy	421-05-15
zaczep znamionowy	421-05-02
zakres regulacji przekładni	421-05-07
zespół parametrów zaczepekowych	421-05-09
zmieniacz	421-11-05

INDEX

A		
antal lindningskopplarlagen	421-11-21	
antal utnyttjade lindningskopplarlagen	421-11-22	
autotransformator	421-01-11	
B		
belastningsförluster	421-06-03	
beteckning för kopplingsart	421-10-09	
blandlindningar	421-03-14	
brytspänning	421-11-14	
brytström	421-11-13	
brytväljare	421-11-04	
C		
cirkulationsström	421-11-12	
D		
D-koppling	421-10-02	
F		
faslindning	421-03-02	
fasläge	421-10-08	
fasuttag	421-02-01	
fulleffektläge	421-05-14	
fulltransformator	421-01-13	
G		
gemensam lindning	421-03-10	
graderad isolation	421-09-04	
grov-finomkopplare	421-11-05	
H		
handmanövrering av motormanöverdon	421-12-11	
hermetiskt slutet reaktor	421-01-19	
hermetiskt slutet transformator	421-01-18	
hjälpindning	421-03-08	
huvudbrytarkontakter	421-11-10	
huvudkontakter	421-11-09	
huvudreglerläge	421-05-02	
högsta märkstegspänning	421-11-20	
högsta märkström	421-11-18	
I		
indikeringsdon för pågående manöver	421-12-04	
isolationsnivå	421-09-02	
J		
jordningstransformator	421-01-05	
K		
koncentriska lindningar	421-03-13	
konstruktionsspänning	421-09-01	
kontaktsats	421-11-08	
kontinuerlig märkström	421-04-06	
kortslutningsimpedans för lindningspar	421-07-02	
kortslutningsspänning vid märkström	421-07-01	
korttidsström	421-04-07	
krafttransformator	421-01-01	
kärntransformator	421-01-07	
L		
lastkopplare	421-11-03	
Leblanc-koppling	421-10-07	
likformig isolation	421-09-03	
lindning	421-03-01	
lindningskopplare	421-11-01	
lindningskopplarmanöver	421-11-15	
lägesindikator	421-12-03	
M		
magnetiseringslindning	421-03-12	
mantelreaktor	421-01-10	
manteltransformator	421-01-09	
manövercykel	421-11-16	
manöverdon	421-11-07	
mellanspänningslindning	421-03-05	
minusreglerläge	421-05-05	
motormanöverdon	421-12-01	
motsändskontakt	421-11-11	
märkeffekt	421-04-04	
märkfrekvens	421-04-03	
märkomsättning	421-04-02	
märkspänning	421-04-01	
märkstegspänning	421-11-19	
märkström (för lindning)	421-04-05	
märkström (för lindningskopplare)	421-11-17	
märkström för släckningsreaktor	421-04-08	
N		
nedspänningslindning	421-03-04	
nollföljdsimpedans	421-07-04	
nollutag	421-02-02	
nödstopp	421-12-08	
O		
oljeisolerad reaktor	421-01-15	
oljeisolerad transformator	421-01-14	
omsättning för visst reglerläge	421-05-08	
P		
parallellstyrningsutrustning	421-12-07	
Petersenspöle	421-01-04	
plus-minusomkopplare	421-11-05	
plusreglerläge	421-05-04	
primärlindning	421-03-06	
R		
reaktor av kärntyp	421-01-08	
reglerfaktor	421-05-03	
reglerläge	421-05-01	

LICENSED TO MECON Limited. - RANCHI/BANGALORE
FOR INTERNAL USE AT THIS LOCATION ONLY, SUPPLIED BY BOOK SUPPLY BUREAU

ICS 01.040.29; 29.020
